

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON N12

BARYCENTRES ET LIGNES DE NIVEAU

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le barycentre de points pondérés, outil fondamental pour traiter les problèmes d'équilibre, d'alignement et de concours de droites. Elle se poursuit par l'étude des lignes de niveau, qui permettent de caractériser et construire des ensembles de points définis par des relations métriques.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et déterminer le barycentre de deux points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais construire géométriquement le barycentre de deux, trois ou quatre points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les barycentres partiels pour construire un barycentre de manière performante
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que trois points sont alignés à l'aide des barycentres
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que des droites sont concourantes à l'aide des barycentres
- À la fin de cette leçon, je sais réduire la somme vectorielle $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ selon que la somme des coefficients est nulle ou non

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Barycentre de deux points pondérés
2. Barycentre de trois ou quatre points pondérés
3. Réduction de la somme vectorielle $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$
4. Lignes de niveau $MA^2 + MB^2 = k$ et $MA^2 - MB^2 = k$
5. Lignes de niveau $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ et $MA/MB = k$
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et déterminer le barycentre de deux points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais construire géométriquement le barycentre de deux, trois ou quatre points pondérés
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les barycentres partiels pour construire un barycentre de manière performante
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que trois points sont alignés à l'aide des barycentres
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que des droites sont concourantes à l'aide des barycentres
- À la fin de cette leçon, je sais réduire la somme vectorielle $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ selon que la somme des coefficients est nulle ou non
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et caractériser les lignes de niveau $MA^2 + MB^2 = k$ et $MA^2 - MB^2 = k$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer et caractériser les lignes de niveau $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$ et $MA/MB = k$
- À la fin de cette leçon, je sais construire ces lignes de niveau et résoudre des problèmes concrets d'ensemble de points

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan : colinéarité, relation de Chasles, opérations sur les vecteurs (Seconde)
- Produit scalaire et ses propriétés (bilinearité, identités remarquables vectorielles)
- Coordonnées dans un repère, milieu d'un segment, distance de deux points
- Ensembles de points usuels : cercle, médiatrice, droite
- Équations de cercles et de droites dans un repère orthonormé

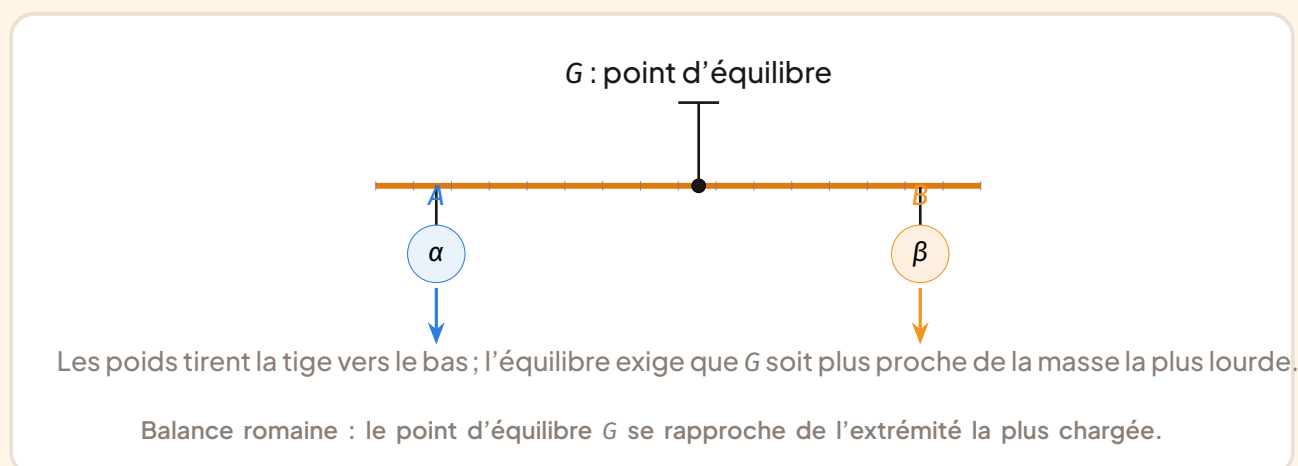
1 BARYCENTRE DE DEUX POINTS PONDÉRÉS

Au marché Mokolo de Yaoundé, un commerçant équilibre sa balance romaine en déplaçant un contrepoids le long du fléau : où placer exactement le poids pour que le plateau reste horizontal ? De même, pour installer une antenne parabolique entre deux poteaux de masses différentes, le technicien cherche le point d'équilibre idéal. Ces problèmes d'équilibre et de « centre de gravité » se traduisent en mathématiques par la notion de **barycentre**. Et lorsqu'un opérateur télécom cherche tous les points où la somme des carrés des distances à deux relais est constante, il trace sans le savoir une **ligne de niveau**. Cette leçon donne les outils pour résoudre rigoureusement ces situations.

Dans cette première section, nous partons de l'intuition physique — une tige chargée à ses extrémités — pour construire la définition mathématique du barycentre de deux points, démontrer son existence et son unicité, établir la relation fondamentale $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$, étudier la position de G selon les signes des coefficients, et donner les méthodes de construction.

1.1 Situation d'introduction : la balance romaine

Considérons une tige rigide $[AB]$, de masse négligeable, aux extrémités de laquelle sont suspendues deux masses : une masse α en A et une masse β en B . On cherche le point G où placer le point d'appui (le crochet de suspension) pour que la tige reste horizontale, en équilibre.



L'expérience quotidienne nous enseigne trois choses :

- si les deux masses sont égales, l'équilibre est atteint au milieu de la tige ;
- si la masse en A est plus lourde, il faut déplacer le point d'appui vers A ;
- le point d'équilibre existe toujours et il est unique.

La physique dit même quelque chose de très précis : la condition d'équilibre s'écrit $\alpha \cdot GA = \beta \cdot GB$ (égalité des moments). En tenant compte du sens des vecteurs, cette égalité devient une relation vectorielle remarquablement simple : $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$. C'est exactement cette relation que les mathématiques prennent comme définition.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « barycentre » ?

Le mot barycentre vient du grec barus (lourd, pesant) et kentron (centre) : c'est littéralement le « centre des pesanteurs ». Archimède (III^e siècle av. J.-C.) l'utilisait déjà, sans le nommer, dans ses lois du levier : « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. » Aujourd'hui, le barycentre est partout : centre de gravité d'un avion, positionnement d'antennes, moyennes pondérées de notes au Probatoire, et même calcul des orbites en astronomie.

1.2 Définition du barycentre de deux points pondérés**DÉFINITION** Barycentre de deux points pondérés

Soient A et B deux points du plan, et α, β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$. On appelle **barycentre** des points pondérés (A, α) et (B, β) l'unique point G vérifiant :

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}.$$

On note $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$. Les réels α et β sont appelés **coefficients** (ou masses, ou poids) affectés aux points.

ATTENTION La condition $\alpha + \beta \neq 0$ est indispensable

Si $\alpha + \beta = 0$ avec $\alpha \neq 0$, la relation devient $\alpha(\vec{GA} - \vec{GB}) = \alpha \vec{BA} = \vec{0}$, ce qui est impossible car $A \neq B$. Il n'existe alors aucun point G solution. Retenir : on ne peut parler de barycentre que lorsque la **somme des coefficients est non nulle**.

1.3 Existence, unicité et relation fondamentale**PROPRIÉTÉ** Existence et unicité du barycentre — démonstration exigible

Soient (A, α) et (B, β) deux points pondérés avec $\alpha + \beta \neq 0$. Il existe un unique point G tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$, et ce point vérifie la **relation fondamentale** :

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée, pas à pas

Partons de la relation de définition et transformons-la grâce à la relation de Chasles, en faisant apparaître le point A :

$$\begin{aligned}\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} &= \vec{0} \\ \alpha \vec{GA} + \beta (\vec{GA} + \vec{AB}) &= \vec{0} && \text{(Chasles : } \vec{GB} = \vec{GA} + \vec{AB} \text{)} \\ (\alpha + \beta) \vec{GA} + \beta \vec{AB} &= \vec{0} && \text{(regroupement)} \\ (\alpha + \beta) \vec{GA} &= -\beta \vec{AB} \\ \vec{AG} &= \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}. && \text{(on multiplie par } -1, \text{ puis on divise par } \alpha + \beta \neq 0 \text{)}\end{aligned}$$

La dernière ligne montre deux choses à la fois :

- Existence : le point G défini par $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ existe (on sait construire une fraction d'un vecteur) ;
- Unicité : tout point vérifiant la définition vérifie nécessairement cette relation, qui ne définit qu'un seul point. Il n'y a donc qu'un seul barycentre. ■

À RETENIR Conséquence immédiate : alignement

La relation $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ montre que les vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires. Par conséquent :

Le barycentre G de (A, α) et (B, β) est toujours aligné avec A et B.

Autrement dit, G appartient à la droite (AB). C'est la première chose à vérifier dans toute construction.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les coefficients

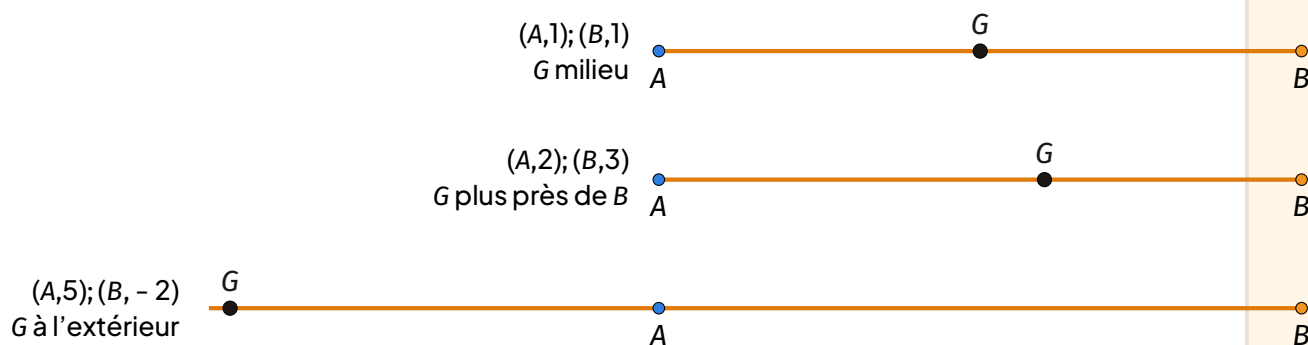
Dans la formule $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$, c'est le coefficient de B (c'est-à-dire β) qui apparaît au numérateur devant $\vec{AB}$, et non celui de A ! Moyen mnémotechnique : « le point G est attiré par la plus grosse masse ». Si β est grand, la fraction $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$ est proche de 1, donc G est proche de B : c'est cohérent, car B est le point lourd. Vérifie toujours ta construction avec cette intuition physique.

1.4 Exemples chiffrés et position de G selon les signes des coefficients

EXEMPLE Trois configurations types

Sur une droite graduée, plaçons A d'abscisse 0 et B d'abscisse 10.

1. $(A,1); (B,1) : \vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AB}$, donc G a pour abscisse 5 : c'est le milieu de $[AB]$.
2. $(A,2); (B,3) : \vec{AG} = \frac{3}{5}\vec{AB}$, donc G a pour abscisse 6. Remarque : G est plus proche de B (coefficient 3) que de A (coefficient 2).
3. $(A,5); (B,-2) : \alpha + \beta = 3 \neq 0$ et $\vec{AG} = \frac{-2}{3}\vec{AB}$, donc G a pour abscisse $-\frac{20}{3} \approx -6,67$: G est à l'extérieur du segment, du côté de A .



Position du barycentre G selon les coefficients : milieu si $\alpha = \beta$, décalé vers la plus grosse masse, à l'extérieur si les signes sont contraires.

PROPRIÉTÉ Position de G sur la droite (AB)

Soit $G = \text{bar}\{(A,\alpha); (B,\beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$.

- Si $\alpha\beta > 0$ (coefficients de même signe), alors G appartient au segment $[AB]$.
- Si $\alpha\beta < 0$ (coefficients de signes contraires), alors G est à l'extérieur de $[AB]$, du côté du point dont le coefficient a la plus grande valeur absolue.
- Dans tous les cas, G est **plus proche du point dont le coefficient a la plus grande valeur absolue**.

Justifions le premier point : si α et β sont de même signe, le nombre $t = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$ vérifie $0 \leq t \leq 1$ (par exemple si $\alpha, \beta > 0$, alors $0 < \beta < \alpha + \beta$). Or $\vec{AG} = t\vec{AB}$ avec $t \in [0,1]$ signifie exactement que $G \in [AB]$.

1.5 Cas particulier : l'isobarycentre

DÉFINITION Isobarycentre

Lorsque $\alpha = \beta$, le barycentre est appelé **isobarycentre** de A et B. La relation fondamentale donne $\vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AB}$: l'isobarycentre de A et B est le milieu du segment [AB].

1.6 Homogénéité des coefficients

PROPRIÉTÉ Homogénéité — démonstration guidée

Le barycentre d'un système de points pondérés ne change pas si l'on multiplie tous les coefficients par un même réel non nul k :

$$\text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\} = \text{bar}\{(A, k\alpha); (B, k\beta)\} \quad (k \neq 0).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$. Par définition : $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}$.

1. Multiplions les deux membres par $k \neq 0$: $k(\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB}) = k\vec{0} = \vec{0}$.
2. Distribuons : $(k\alpha)\vec{GA} + (k\beta)\vec{GB} = \vec{0}$.
3. De plus, $k\alpha + k\beta = k(\alpha + \beta) \neq 0$ car $k \neq 0$ et $\alpha + \beta \neq 0$.
4. La relation obtenue dit exactement que $G = \text{bar}\{(A, k\alpha); (B, k\beta)\}$. ■

EXEMPLE Application pratique de l'homogénéité

$\text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\} = \text{bar}\{(A, 4); (B, 6)\} = \text{bar}\{(A, -2); (B, -3)\} = \text{bar}\left\{\left(A, \frac{2}{5}\right); \left(B, \frac{3}{5}\right)\right\}$. On choisit toujours les coefficients les plus simples pour les calculs : diviser par la somme pour obtenir des coefficients de somme 1 est souvent très commode.

1.7 Coordonnées du barycentre dans un repère

PROPRIÉTÉ Coordonnées du barycentre

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ a pour coordon-

nées :

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}.$$

Ces formules se déduisent immédiatement de la relation $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ traduite en coordonnées. Remarque culturelle : une moyenne pondérée n'est rien d'autre qu'une abscisse de barycentre ! Ta moyenne générale, avec ses coefficients par matière, est le barycentre de tes notes.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de coordonnées

Énoncé. Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$ et $B(7; -4)$. Déterminer les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$.

SOLUTION

Solution détaillée. La somme des coefficients est $\alpha + \beta = 2 + 3 = 5 \neq 0$: le barycentre existe. Appliquons les formules :

$$x_G = \frac{2 \times 1 + 3 \times 7}{5} = \frac{2 + 21}{5} = \frac{23}{5} = 4,6,$$

$$y_G = \frac{2 \times 2 + 3 \times (-4)}{5} = \frac{4 - 12}{5} = -\frac{8}{5} = -1,6.$$

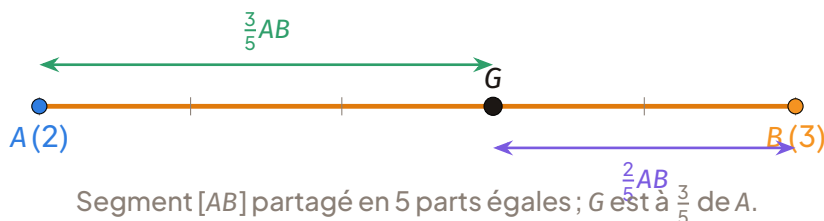
Donc $G\left(\frac{23}{5}; -\frac{8}{5}\right)$. Vérification avec la relation fondamentale : $\vec{AB}(6; -6)$ et $\frac{3}{5}\vec{AB} = \left(\frac{18}{5}; -\frac{18}{5}\right)$, d'où $G = A + \frac{3}{5}\vec{AB} = \left(1 + \frac{18}{5}; 2 - \frac{18}{5}\right) = \left(\frac{23}{5}; -\frac{8}{5}\right)$. Les deux méthodes concordent.

1.8 Méthodes de construction du barycentre

MÉTHODE Construire $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$

1. Écrire la relation fondamentale : $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB} = \frac{3}{5} \vec{AB}$. (Attention : c'est le coefficient de B au numérateur.)
2. Graduer le segment $[AB]$ en 5 parts égales (à la règle, ou par le théorème de Thalès avec une demi-droite auxiliaire graduée en 5).
3. Reporter : G est le point tel que $AG = \frac{3}{5}AB$, c'est-à-dire la 3^e graduation en partant de A .
4. Contrôler : G doit être entre A et B (coefficients de même signe) et plus proche de B

(car $3 > 2$). Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur.



Construction de $G = \text{bar}\{(A,2); (B,3)\}$ par report de la fraction $\frac{3}{5}$ de $\vec{AB}$.

MÉTHODE Construire un barycentre à coefficients de signes contraires

Pour $G = \text{bar}\{(A,5); (B,-2)\}$:

1. Somme : $5 + (-2) = 3 \neq 0$. Relation : $\vec{AG} = \frac{-2}{3}\vec{AB}$.
2. Le coefficient de proportionnalité est négatif : G est donc de l'autre côté de A par rapport à B .
3. On prolonge la droite (AB) du côté de A et on reporte $AG = \frac{2}{3}AB$ dans le sens opposé à $\vec{AB}$.
4. Contrôle : G est du côté de A , le point de plus grand coefficient en valeur absolue ($|5| > |-2|$). Cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 2 Retrouver les coefficients à partir de la position

Énoncé. Sur une droite, G est le point du segment $[AB]$ tel que $AG = \frac{1}{4}AB$. Montrer que G est le barycentre de (A,α) et (B,β) pour des coefficients que l'on déterminera.

SOLUTION

Solution détaillée. On sait que $\vec{AG} = \frac{1}{4}\vec{AB}$. D'après la relation fondamentale, $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$.

Il faut donc avoir :

$$\frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{1}{4} \iff 4\beta = \alpha + \beta \iff \alpha = 3\beta.$$

On choisit par exemple $\beta = 1$, ce qui donne $\alpha = 3$. La somme des coefficients est $\alpha + \beta = 4 \neq 0$, le barycentre existe bien. Donc $G = \text{bar}\{(A,3); (B,1)\}$. Vérification : les coefficients

sont de même signe ($3 > 0, 1 > 0$), donc $G \in [AB]$, et $\frac{\beta}{\alpha + \beta} = \frac{1}{4}$, ce qui correspond bien à $AG = \frac{1}{4}AB$.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Toujours vérifier et écrire que $\alpha + \beta \neq 0$ avant de conclure à l'existence du barycentre : c'est la première ligne attendue.
- Ne pas confondre $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}$ (relation de définition, centrée en G) avec $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$ (relation de construction, centrée en A).
- Une égalité de longueurs $3GA = GB$ ne suffit pas à caractériser un barycentre : il faut une égalité vectorielle, car le sens compte.
- Dans les coordonnées, le coefficient α multiplie les coordonnées de A (pas d'inversion ici : l'inversion n'apparaît que dans la relation avec $\vec{AB}$).

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Construire $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, 4)\}$ puis $H = \text{bar}\{(A, 3); (B, -1)\}$ sur une même figure où $AB = 6$ cm. Que constate-t-on pour H ?
2. Dans un repère, $A(-2; 5)$ et $B(4; -1)$. Calculer les coordonnées de $K = \text{bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$.
3. Déterminer deux réels α et β tels que le milieu I de $[AB]$ soit le barycentre de (A, α) et (B, β) avec $\alpha + \beta = 10$.

CORRIGÉ Exercice

1. $\vec{AG} = \frac{4}{5}\vec{AB}$: G est à 4,8 cm de A . $\vec{AH} = \frac{-1}{2}\vec{AB}$: H est à l'extérieur de $[AB]$, à 3 cm de A du côté opposé à B (coefficients de signes contraires, $|3| > |-1|$ donc H du côté de A).
2. $x_K = \frac{2 \times (-2) + 1 \times 4}{3} = \frac{0}{3} = 0$; $y_K = \frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{3} = \frac{9}{3} = 3$. Donc $K(0; 3)$.
3. I milieu de $[AB]$ est l'isobarycentre : il faut $\alpha = \beta$. Avec $\alpha + \beta = 10$, on obtient $\alpha = \beta = 5$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ existe si et seulement si $\alpha + \beta \neq 0$, et vérifie $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$.
- Relation fondamentale : $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$; en particulier $G \in (AB)$ toujours.
- $G \in [AB]$ si $\alpha\beta > 0$; G est plus proche du point de plus grand coefficient en valeur absolue.
- Isobarycentre ($\alpha = \beta$) = milieu de $[AB]$.
- Homogénéité : multiplier tous les coefficients par $k \neq 0$ ne change pas le barycentre.
- Coordonnées : $x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}$, $y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}$.

2 BARYCENTRE DE TROIS OU QUATRE POINTS PONDÉRÉS

Dans la section précédente, tu as appris à équilibrer une tige portant deux masses : le barycentre de deux points pondérés. Mais la réalité est rarement aussi simple. Un maçon de Yaoundé qui veut soulever une plaque triangulaire sans qu'elle bascule cherche le point d'équilibre de trois points ; un ingénieur qui conçoit une table à quatre pieds raisonne sur quatre points. Toute cette section répond à une question naturelle : ce que nous avons fait avec deux points peut-il se généraliser à trois, quatre, voire n points ? La réponse est oui, et presque sans effort : la définition, l'existence, l'unicité et les formules de coordonnées s'étendent mot pour mot. La vraie nouveauté, c'est un outil redoutable : la propriété d'**associativité** (ou des **barycentres partiels**), qui permet de construire un barycentre de trois points en ne manipulant que des barycentres de deux points — que tu sais déjà construire.

2.1 Définition, existence et unicité

DÉFINITION Barycentre de n points pondérés

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des points du plan et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des réels tels que

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0.$$

On appelle **barycentre** du système $\{(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$ l'unique point G tel que

$$\alpha_1 \vec{GA}_1 + \alpha_2 \vec{GA}_2 + \dots + \alpha_n \vec{GA}_n = \vec{0}.$$

On note $G = \text{bar}\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$.

PROPRIÉTÉ Existence et unicité — admise

Si $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$, le barycentre G existe et est unique. De plus, pour tout point O du plan :

$$\vec{OG} = \frac{\alpha_1 \vec{OA}_1 + \alpha_2 \vec{OA}_2 + \dots + \alpha_n \vec{OA}_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}.$$

Ce résultat est la généralisation directe du cas de deux points démontré dans la section précédente ; on l'admet.

ATTENTION La condition sur la somme des coefficients

La condition $\sum \alpha_i \neq 0$ est indispensable. Si la somme des coefficients est nulle, le barycentre n'existe pas (on verra en section 3 que la somme vectorielle $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ devient alors un vecteur constant non nul). Avant tout calcul, vérifie toujours cette condition : c'est la première ligne de rédaction attendue au Probatoire.

Deux propriétés héritées du cas de deux points restent vraies, et tu dois les citer sans hésiter :

PROPRIÉTÉ Homogénéité et isobarycentre

- Homogénéité : le barycentre d'un système ne change pas si l'on multiplie tous les coefficients par un même réel non nul :

$$\text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\} = \text{bar}\{(A_i, \lambda \alpha_i)\} \quad (\lambda \neq 0).$$

- Isobarycentre : lorsque tous les coefficients sont égaux, le barycentre est appelé **isobarycentre**. L'isobarycentre de deux points A et B est le milieu de $[AB]$; l'isobarycentre de trois points A, B, C est le **centre de gravité** du triangle ABC .

2.2 Coordonnées du barycentre dans un repère

PROPRIÉTÉ Coordonnées du barycentre

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $A_i(x_i; y_i)$ pour $i = 1, \dots, n$ et si $\sum \alpha_i \neq 0$, alors le barycentre G a pour coordonnées :

$$x_G = \frac{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}.$$

Autrement dit : chaque coordonnée de G est la moyenne pondérée des coordonnées des points.

C'est exactement le même mécanisme que ta moyenne trimestrielle au lycée : chaque note compte avec son coefficient.

EXEMPLE Calcul de coordonnées

Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(4; 0)$, $C(-1; 5)$. Déterminons les coordonnées de $G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 2), (C, 3)\}$.

La somme des coefficients est $1 + 2 + 3 = 6 \neq 0$: G existe.

$$x_G = \frac{1 \times 1 + 2 \times 4 + 3 \times (-1)}{6} = \frac{1 + 8 - 3}{6} = \frac{6}{6} = 1,$$

$$y_G = \frac{1 \times 2 + 2 \times 0 + 3 \times 5}{6} = \frac{2 + 0 + 15}{6} = \frac{17}{6}.$$

Donc $G\left(1; \frac{17}{6}\right)$.

2.3 Associativité du barycentre : les barycentres partiels

Voici le théorème central de cette section. L'intuition est physique : pour trouver le point d'équilibre de trois masses, on peut d'abord remplacer deux d'entre elles par une masse unique — la somme des deux — placée à leur point d'équilibre commun, puis chercher l'équilibre entre cette masse fictive et la troisième. Rien ne change.

PROPRIÉTÉ Associativité du barycentre — démonstration exigible

Soit un système de points pondérés (A_i, α_i) de somme totale non nulle. On partage le système en deux sous-systèmes de sommes de coefficients non nulles. Si G_1 est le barycentre du premier sous-système, affecté de la somme s_1 de ses coefficients, et G_2 celui du second, affecté de la somme s_2 , alors :

$$G = \text{bar}\{(G_1, s_1), (G_2, s_2)\}.$$

On peut donc remplacer un sous-système par son **barycentre partiel** affecté de la somme de ses coefficients.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'associativité (cas de trois points)

Montrons que si $G' = \text{bar}\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$ avec $\beta + \gamma \neq 0$, et si $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, alors

$$\text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\} = \text{bar}\{(A, \alpha), (G', \beta + \gamma)\}.$$

1. Traduis l'hypothèse sur G' . Par définition du barycentre partiel :

$$\beta \vec{G'B} + \gamma \vec{G'C} = \vec{0}.$$

2. Écris la fonction vectorielle de Leibniz. Pour tout point M du plan, posons

$$\vec{f}(M) = \alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC}.$$

En introduisant le point G' dans les deux derniers vecteurs (relation de Chasles) :

$$\vec{f}(M) = \alpha \vec{MA} + \beta (\vec{MG}' + \vec{G'B}) + \gamma (\vec{MG}' + \vec{G'C}).$$

3. Regroupe et utilise l'étape 1.

$$\vec{f}(M) = \alpha \vec{MA} + (\beta + \gamma) \vec{MG}' + \underbrace{(\beta \vec{G'B} + \gamma \vec{G'C})}_{=\vec{0}} = \alpha \vec{MA} + (\beta + \gamma) \vec{MG}'.$$

4. Conclus. Le point G cherché vérifie $\vec{f}(G) = \vec{0}$, c'est-à-dire

$$\alpha \vec{GA} + (\beta + \gamma) \vec{GG'} = \vec{0},$$

ce qui signifie exactement $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (G', \beta + \gamma)\}$. $\square$

ATTENTION L'erreur classique : le coefficient du barycentre partiel

Quand tu remplaces le sous-système $\{(B, 2), (C, 3)\}$ par son barycentre partiel G' , tu dois affecter G' de la somme $2 + 3 = 5$, et non d'un coefficient quelconque (ni 1, ni le produit 6!). Écrire $G = \text{bar}\{(A, 1), (G', 1)\}$ est l'erreur la plus fréquente au Probatoire : elle place G au milieu de $[AG']$ alors qu'il doit être bien plus proche de G' . Retiens : le barycentre partiel hérite de la somme des coefficients de son sous-système.

2.4 Construction performante d'un barycentre de trois points

MÉTHODE Construire $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)\}$

1. Vérifier que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$.
2. Choisir un regroupement de deux points dont la somme des coefficients est non nulle (idéalement de même signe pour que le barycentre partiel soit entre eux). Construire leur barycentre partiel, par exemple $G' = \text{bar}\{(B, \beta), (C, \gamma)\}$, en utilisant $\vec{BG'} = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \vec{BC}$.
3. Affecter G' du coefficient $\beta + \gamma$.
4. Construire $G = \text{bar}\{(A, \alpha), (G', \beta + \gamma)\}$ sur la droite (AG') grâce à $\vec{AG} = \frac{\beta + \gamma}{\alpha + \beta + \gamma} \vec{AG'}$.

EXEMPLE Construction de $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$

Somme totale : $1 + 2 + 3 = 6 \neq 0$, donc G existe.

Étape 1 : barycentre partiel. Soit $G' = \text{bar}\{(B,2),(C,3)\}$. La somme partielle $2 + 3 = 5 \neq 0$. Alors

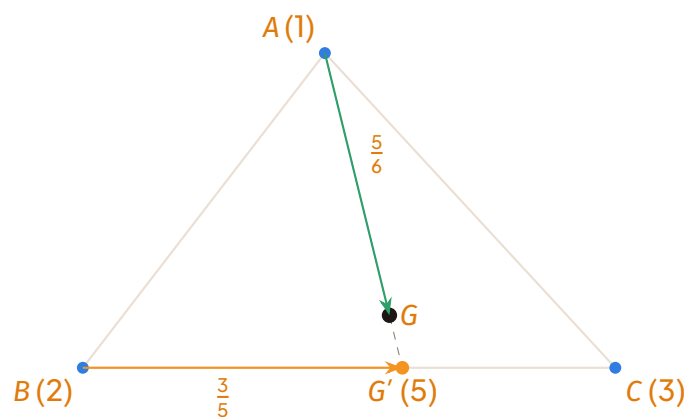
$$\vec{BG'} = \frac{3}{5}\vec{BC}.$$

On place G' sur $[BC]$, aux trois cinquièmes en partant de B .

Étape 2 : regroupement. Par associativité, $G = \text{bar}\{(A,1),(G',5)\}$, donc

$$\vec{AG} = \frac{5}{6}\vec{AG'}.$$

On place G sur $[AG']$, aux cinq sixièmes en partant de A . La construction est terminée — avec uniquement des barycentres de deux points.



Construction de $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$: on construit d'abord le barycentre partiel $G' = \text{bar}\{(B,2),(C,3)\}$ avec $\vec{BG'} = \frac{3}{5}\vec{BC}$, puis G sur $[AG']$ avec $\vec{AG} = \frac{5}{6}\vec{AG'}$.

2.5 Isobarycentre de trois points : le centre de gravité du triangle

DÉFINITION Centre de gravité

L'isobarycentre de trois points A, B, C (coefficients tous égaux à 1) est appelé **centre de gravité** du triangle ABC . C'est le point G tel que

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}.$$

PROPRIÉTÉ Le centre de gravité et les médianes

Soit ABC un triangle, A' le milieu de $[BC]$, B' le milieu de $[CA]$, C' le milieu de $[AB]$. Le centre de gravité G appartient à chacune des trois médianes et se situe aux deux tiers de chacune en partant du sommet :

$$\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}, \quad \vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BB'}, \quad \vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CC'}.$$

En particulier, les trois médianes d'un triangle sont concourantes en G .

EXEMPLE Démonstration rédigée : concours des médianes

Énoncé. Démontrer que les médianes d'un triangle ABC sont concourantes.

Rédaction. Soit G l'isobarycentre de A, B, C : $G = \text{bar}\{(A,1), (B,1), (C,1)\}$ (somme $3 \neq 0$).

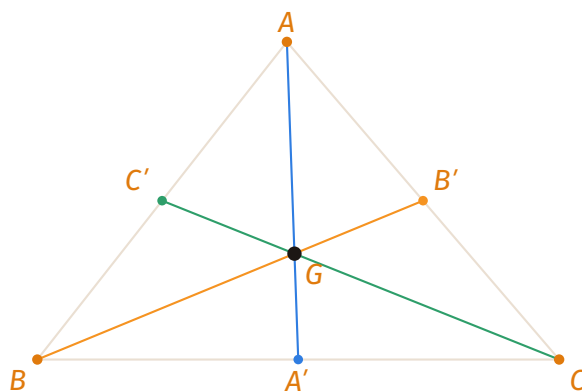
Notons A' le milieu de $[BC]$. Alors $A' = \text{bar}\{(B,1), (C,1)\}$. Par associativité du barycentre :

$$G = \text{bar}\{(A,1), (A',2)\}.$$

Donc G appartient à la droite (AA') , c'est-à-dire à la médiane issue de A , et $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$.

Le même raisonnement avec B' milieu de $[CA]$ donne $G = \text{bar}\{(B,1), (B',2)\}$, donc $G \in (BB')$; et avec C' milieu de $[AB]$, $G = \text{bar}\{(C,1), (C',2)\}$, donc $G \in (CC')$.

Le point G appartient aux trois médianes : elles sont donc concourantes en G , situé aux deux tiers de chacune à partir du sommet. $\square$



Les trois médianes (AA') , (BB') , (CC') du triangle ABC sont concourantes au centre de gravité G , isobarycentre de A, B, C , situé aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet.

LESAVAIS-TU ? Le centre de gravité dans la vie réelle

Le centre de gravité d'une plaque triangulaire homogène (en bois, en tôle) est exactement l'isobarycentre de ses trois sommets. C'est le point où l'on peut poser la plaque sur la pointe d'un doigt sans qu'elle bascule. Les menuisiers de Douala l'utilisent intuitivement pour équilibrer les plateaux de table, et les ingénieurs du Génie civil en tiennent compte pour stabiliser les structures triangulaires (fermes de toit, pylônes). Archimède, il y a plus de deux mille ans, avait déjà fondé toute sa théorie du levier sur cette idée de barycentre.

2.6 Applications : alignement de points et concours de droites

L'associativité fournit une stratégie élégante pour deux types de problèmes classiques au Probatoire.

PROPRIÉTÉ Barycentre et alignement

Si un même point G est barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta)$ et aussi de $(C, \gamma), (D, \delta)$, alors G appartient à la fois à (AB) et à (CD) : les droites (AB) et (CD) passent par G . Réciproquement, tout barycentre de deux points est aligné avec ces deux points.

MÉTHODE Montrer que trois points sont alignés

Pour montrer que G, M, N sont alignés, on cherche à écrire G comme barycentre de M et N (avec des coefficients de somme non nulle), ou on montre que M est barycentre de deux points situés sur une même droite passant par G et N . L'outil clé : un barycentre de deux points est toujours sur la droite qu'ils définissent.

MÉTHODE Montrer que des droites sont concourantes

Pour montrer que trois droites $(d_1), (d_2), (d_3)$ sont concourantes :

1. Introduire un point G défini comme barycentre d'un système bien choisi (souvent l'isobarycentre ou un barycentre lié à l'énoncé).
2. Par associativité, écrire G de plusieurs façons comme barycentre de deux points, chaque écriture le plaçant sur l'une des droites.
3. Conclure : G appartient à toutes les droites, donc elles sont concourantes en G .

C'est exactement la méthode utilisée ci-dessus pour les médianes.

EXERCICE RÉSOLU 3 Alignement, concours et barycentres partiels

Énoncé. Soit ABC un triangle. On définit $I = \text{bar}\{(A,1),(B,2)\}$ et $J = \text{bar}\{(A,1),(C,2)\}$. Soit $G = \text{bar}\{(A,1),(B,2),(C,2)\}$. Montrer que les droites (AA') , (IC) et (JB) sont concourantes en G , où A' est le milieu de $[BC]$. Préciser la position de G sur la médiane $[AA']$.

SOLUTION

Solution détaillée.

La somme des coefficients de G est $1 + 2 + 2 = 5 \neq 0$: G existe.

Premier regroupement (sur la base BC). Posons $A' = \text{bar}\{(B,2),(C,2)\}$. Par homogénéité (division par 2), $A' = \text{bar}\{(B,1),(C,1)\}$, donc A' est le milieu de $[BC]$. La somme partielle est 4. Par associativité :

$$G = \text{bar}\{(A,1),(A',4)\}.$$

Donc $G \in (AA')$, la médiane issue de A , et $\vec{AG} = \frac{4}{5}\vec{AA'}$.

Deuxième regroupement (en isolant C). $I = \text{bar}\{(A,1),(B,2)\}$, affecté de la somme 3. Par associativité :

$$G = \text{bar}\{(I,3),(C,2)\}.$$

Donc $G \in (IC)$.

Troisième regroupement (en isolant B). De même, $J = \text{bar}\{(A,1),(C,2)\}$ (somme 3) donne $G = \text{bar}\{(J,3),(B,2)\}$, donc $G \in (JB)$.

Conclusion. Le point G appartient simultanément aux trois droites (AA') , (IC) et (JB) : elles sont concourantes en G . De plus, G se situe aux $\frac{4}{5}$ de la médiane $[AA']$ en partant du sommet A .

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Soit $ABCD$ un quadrilatère. On pose $G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1),(D,1)\}$ (isobarycentre des quatre sommets).

1. En regroupant $(A,1),(B,1)$ d'une part et $(C,1),(D,1)$ d'autre part, montrer que G est le milieu du segment joignant les milieux de $[AB]$ et $[CD]$.
2. En déduire que les trois segments joignant les milieux des côtés opposés et les milieux des diagonales sont concourants en G .

CORRIGÉ Exercice 1

1. Soit M le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[CD]$. Alors $M = \text{bar}\{(A,1),(B,1)\}$ (somme 2) et $N =$

$\text{bar}\{(C,1),(D,1)\}$ (somme 2). Par associativité :

$$G = \text{bar}\{(M,2),(N,2)\} = \text{bar}\{(M,1),(N,1)\}$$

par homogénéité. Donc G est le milieu de $[MN]$.

2. Soit P le milieu de $[AD]$ et Q le milieu de $[BC]$: le même regroupement donne G milieu de $[PQ]$. Soit R le milieu de $[AC]$ et S le milieu de $[BD]$ (milieux des diagonales) : G est aussi milieu de $[RS]$. Les trois segments $[MN]$, $[PQ]$, $[RS]$ ont le même milieu G : ils sont donc concourants en G .

À RETENIR L'essentiel de la section

- $G = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\}$ (avec $\sum \alpha_i \neq 0$) signifie $\sum \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}$; existence et unicité garanties.
- Coordonnées : moyennes pondérées des coordonnées des points.
- Associativité : on peut remplacer un sous-système par son barycentre partiel affecté de la somme de ses coefficients — c'est l'outil de construction et de démonstration numéro un.
- L'isobarycentre de trois points est le centre de gravité du triangle, situé aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane ; les médianes sont concourantes en ce point.
- Double expression d'un même barycentre $\Rightarrow$ alignements et droites concourantes.

3 RÉDUCTION DE LA SOMME VECTORIELLE $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$

Dans la section précédente, tu as appris à déterminer et à construire le barycentre de trois ou quatre points pondérés, notamment grâce à la technique des barycentres partiels. Nous allons maintenant exploiter le barycentre comme un véritable outil de calcul vectoriel : il va nous permettre de **réduire** des sommes de vecteurs qui, à première vue, semblent dépendre de façon compliquée d'un point M variable du plan. C'est cette réduction qui ouvrira la porte, dans les deux prochaines sections, à l'étude des lignes de niveau.

3.1 Le problème posé

Considérons n points pondérés $(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)$ du plan. Pour tout point M du plan, on peut former le vecteur

$$\vec{f}(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = \alpha_1 \vec{MA}_1 + \alpha_2 \vec{MA}_2 + \dots + \alpha_n \vec{MA}_n.$$

Lorsque M se déplace dans le plan, chacun des vecteurs $\vec{MA}_i$ change : la somme $\vec{f}(M)$ semble

donc être un objet très compliqué, qui dépend de M de manière inextricable.

LESAVAIS-TU ? Une question naturelle

En physique, lorsqu'on étudie un système de masses placées en $A_1, \dots, A_n$ (par exemple les piliers d'un pont sur le Wouri), on a constamment besoin de sommes du type $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ pour calculer des moments de forces. Les physiciens ont découvert que ces sommes se simplifient miraculeusement lorsqu'on introduit le centre de masse G . C'est exactement le théorème que nous allons démontrer.

La question centrale de cette section est donc : **peut-on écrire $\vec{f}(M)$ sous une forme simple, qui fasse apparaître explicitement la dépendance en M ?** La réponse est oui, et elle dépend d'un seul nombre : la somme $S = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ des coefficients.

3.2 Le théorème de réduction

PROPRIÉTÉ Théorème de réduction de $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ — démonstration exigible

Soient $(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)$ des points pondérés et $S = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

Cas 1 : $S \neq 0$. Le système admet un barycentre G , et pour tout point M du plan :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = S \vec{MG} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \vec{MG}$$

Cas 2 : $S = 0$. Le vecteur $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i$ est **constant** : il ne dépend pas du point M . Plus précisément, pour tous points M et N du plan :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{NA}_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{\Omega A}_i$$

où Ω est un point quelconque fixé une fois pour toutes.

EXPÉRIENCE Démonstration complète du théorème

Cas 1 : supposons $S \neq 0$. Le barycentre G du système existe. L'idée est d'introduire G dans chaque vecteur $\vec{MA}_i$ grâce à la **relation de Chasles** : pour tout indice i ,

$$\vec{MA}_i = \vec{MG} + \vec{GA}_i.$$

En multipliant par α_i puis en sommant :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (\vec{MG} + \vec{GA}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MG} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{GA}_i \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \vec{MG} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{GA}_i}_{=\vec{0}} \\ &= S \vec{MG}.\end{aligned}$$

La somme $\sum \alpha_i \vec{GA}_i$ est nulle par la caractérisation vectorielle du barycentre : $G = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\}$ signifie précisément que $\sum \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}$. ■

Cas 2 : supposons $S = 0$. Soient M et N deux points quelconques du plan. Introduisons N par la relation de Chasles dans chaque vecteur :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (\vec{MN} + \vec{NA}_i) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \vec{MN} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{NA}_i \\ &= 0 \cdot \vec{MN} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{NA}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{NA}_i.\end{aligned}$$

Le vecteur obtenu est le même pour M et pour N : il est donc indépendant de M , c'est-à-dire constant. Pour le calculer, on peut remplacer M par n'importe quel point pratique, par exemple A_1 : le vecteur constant vaut $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{A_1 A_i}$. ■

MÉTHODE Comment réduire une somme $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ en pratique

1. Calculer la somme des coefficients $S = \sum \alpha_i$.
2. Si $S \neq 0$: nommer G le barycentre du système (le définir proprement par une égalité vectorielle), puis écrire directement $\sum \alpha_i \vec{MA}_i = S \vec{MG}$.
3. Si $S = 0$: le vecteur est constant. Pour le calculer, remplacer M par l'un des points du système (souvent A_1), ce qui fait disparaître un terme, puis réduire avec Chasles.
4. Conclure en interprétant géométriquement le résultat (colinéarité, norme, lieu de

points...).

3.3 Conséquence : la caractérisation vectorielle du barycentre

Appliquons le Cas 1 avec $M = G$. On obtient $S \vec{GG} = \vec{0}$, c'est-à-dire :

À RETENIR Caractérisation vectorielle du barycentre

Si $S = \sum \alpha_i \neq 0$, alors

$$G = \text{bar}\{(A_1, \alpha_1), \dots, (A_n, \alpha_n)\} \iff \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}.$$

C'est cette égalité qui a servi de pivot dans la démonstration du théorème de réduction, et c'est elle qu'il faut écrire en premier dans toute copie du Probatoire lorsqu'un barycentre est introduit.

3.4 Exemples rédigés pas à pas

EXEMPLE Cas d'une somme de coefficients non nulle

Soient A, B, C trois points du plan. Réduisons, pour tout point M , le vecteur

$$\vec{u}(M) = \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC}.$$

Étape 1. Somme des coefficients : $S = 1 + 2 + 1 = 4 \neq 0$.

Étape 2. Soit $G = \text{bar}\{(A,1), (B,2), (C,1)\}$, c'est-à-dire le point défini par $\vec{GA} + 2\vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.

Étape 3. Par le théorème de réduction :

$$\vec{u}(M) = 4 \vec{MG} \quad \text{pour tout point } M.$$

Les trois vecteurs $\vec{MA}$, $2\vec{MB}$, $\vec{MC}$ se comportent donc, collectivement, comme l'unique vecteur $4\vec{MG}$.

EXEMPLE Cas d'une somme de coefficients nulle : vecteur constant

Soient A, B, C trois points. Réduisons

$$\vec{v}(M) = \vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}.$$

Étape 1. Somme des coefficients : $S = 1 + 2 - 3 = 0$. Le vecteur $\vec{v}(M)$ est donc constant.

Étape 2. Pour le calculer, remplaçons M par A (le terme $\vec{MA}$ s'annule) :

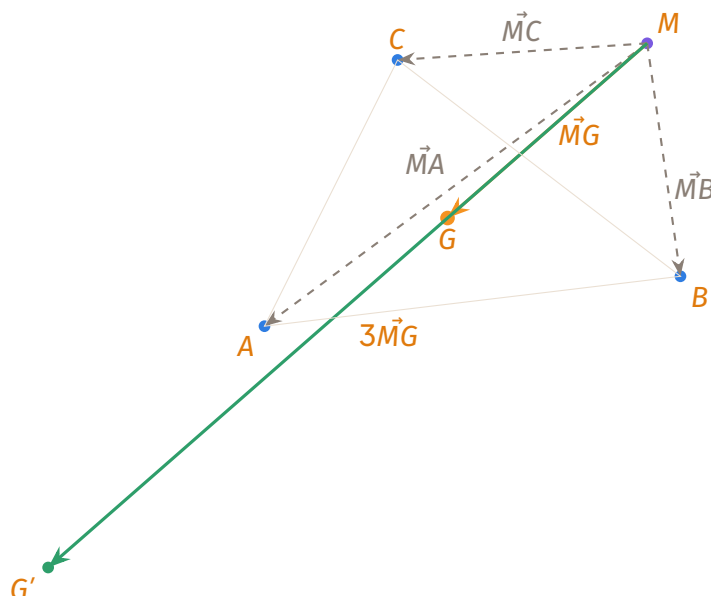
$$\begin{aligned}\vec{v}(M) &= \vec{v}(A) = \vec{O} + 2\vec{AB} - 3\vec{AC} \\ &= 2\vec{AB} - 3\vec{AC}.\end{aligned}$$

Conclusion : pour tout point M du plan, $\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC} = 2\vec{AB} - 3\vec{AC}$, un vecteur fixe qui ne dépend que de la configuration (A, B, C) .

ATTENTION Le piège classique du Probatoire

Quand la somme des coefficients est nulle, ne conclus jamais que le vecteur $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ est nul ! Le théorème dit qu'il est constant, c'est-à-dire indépendant de M . Il n'est nul que dans un cas très particulier : lorsque le calcul en un point donne $\vec{O}$ (par exemple si $\sum \alpha_i \vec{A_iA_i} = \vec{O}$). Rédiger « $S = 0$ donc la somme est nulle » est une erreur qui coûte des points à chaque session.

3.5 Illustration : trois vecteurs remplacés par un seul



Pour le système $\{(A,1),(B,1),(C,1)\}$ de barycentre G (isobarycentre) : la somme $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$ (vecteurs en pointillés) se réduit à l'unique vecteur $3\vec{MG}$, représenté en vert. Le point G' est tel que $\vec{MG'} = 3\vec{MG}$.

3.6 Applications : ensembles de points et lien avec les lignes de niveau

La réduction transforme une condition compliquée portant sur M en une condition simple portant sur la distance ou la direction de $\vec{MG}$. C'est exactement la stratégie que nous utiliserons dans les sections 4 et 5.

EXERCICE RÉSOLU 4 Ensemble des points tels qu'une somme vectorielle a une norme fixée

Énoncé. Soient A et B deux points distincts tels que $AB = 6$ cm. Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB}\| = 9 \text{ cm.}$$

SOLUTION

Solution. Étape 1 : réduction. La somme des coefficients est $2 + 1 = 3 \neq 0$. Soit $G = \text{bar}\{(A,2), (B,1)\}$, défini par $2\vec{GA} + \vec{GB} = \vec{0}$. Par le théorème de réduction, pour tout point M :

$$2\vec{MA} + \vec{MB} = 3\vec{MG}.$$

Étape 2 : traduction de la condition.

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB}\| = 9 \iff \|3\vec{MG}\| = 9 \iff 3MG = 9 \iff MG = 3.$$

Étape 3 : conclusion. L'ensemble (E) est le cercle de centre G et de rayon 3 cm. Au passage, plaçons G : de $2\vec{GA} + \vec{GB} = \vec{0}$ on tire $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AB}$, donc G est le point de $[AB]$ situé à 2 cm de A .

EXERCICE RÉSOLU 5 Ensemble des points tels qu'une somme vectorielle est colinéaire à un vecteur donné

Énoncé. Soient A, B, C trois points non alignés. Déterminer l'ensemble (D) des points M tels que le vecteur $\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}$ soit colinéaire à $\vec{AB}$.

SOLUTION

Solution. Étape 1 : réduction. Somme des coefficients : $1 + 1 - 2 = 0$. Le vecteur est donc constant. Calculons-le en remplaçant M par C :

$$\vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC} = \vec{CA} + \vec{CB} - \vec{0} = \vec{CA} + \vec{CB}.$$

Étape 2 : discussion. Le vecteur constant $\vec{w} = \vec{CA} + \vec{CB}$ est non nul (sinon C serait le milieu de $[AB]$, et A, B, C seraient alignés, ce qui est exclu). Deux cas se présentent :

- si $\vec{w}$ est colinéaire à $\vec{AB}$, alors tout point M convient : (D) est le plan entier ;
- sinon, aucun point M ne convient : $(D) = \emptyset$.

Remarque. Ce type de question est un piège classique : quand la somme des coefficients

est nulle, l'ensemble cherché est soit le plan entier, soit l'ensemble vide — jamais une droite ou un cercle.

EXERCICE RÉSOLU 6 Une somme de trois vecteurs colinéaire à une direction

Énoncé. Soient A, B, C trois points non alignés et $G = \text{bar}\{(A,1),(B,1),(C,1)\}$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$ soit colinéaire à $\vec{BC}$.

SOLUTION

Solution. La somme des coefficients est $3 \neq 0$, donc pour tout M :

$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}.$$

La condition « $3\vec{MG}$ colinéaire à $\vec{BC}$ » équivaut à « $\vec{MG}$ colinéaire à $\vec{BC}$ », c'est-à-dire : $M = G$, ou M appartient à la droite passant par G et parallèle à (BC) . Comme G lui-même appartient à cette droite, l'ensemble cherché est exactement la parallèle à (BC) passant par G .

MÉTHODE Stratégie générale face à un ensemble de points défini vectoriellement

1. Calculer $S = \sum \alpha_i$.
2. Si $S \neq 0$: introduire G , réduire en $S\vec{MG}$, puis traduire la condition sur M en une condition sur MG (norme $\Rightarrow$ cercle ; colinéarité $\Rightarrow$ droite ; orthogonalité $\Rightarrow$ droite ou cercle selon le cas).
3. Si $S = 0$: calculer le vecteur constant $\vec{w}$. L'ensemble est alors le plan entier ou l'ensemble vide, selon que $\vec{w}$ vérifie ou non la condition imposée.

LESAVAIS-TU ? L'outil-clé des lignes de niveau au Probatoire

La réduction de $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ est l'outil-clé de presque tous les problèmes de lignes de niveau posés au Probatoire. Dans les sections suivantes, nous l'utiliserons pour montrer que l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est un cercle, que celui des points tels que $MA^2 - MB^2 = k$ est une droite, et que celui des points tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ est encore un cercle. À chaque fois, le même schéma : réduire, traduire, conclure. Les élèves qui maîtrisent cette réduction traitent ces exercices en quelques lignes ; les autres s'y perdent en calculs interminables. Entraîne-toi : c'est un investissement rentable !

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Soient A, B, C trois points du plan tels que ABC soit un triangle équilatéral de côté 6 cm.

1. Réduire le vecteur $\vec{u}(M) = 2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}$. Que peut-on dire de sa direction et de sa norme ?
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 12$ cm.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Somme des coefficients : $2 - 1 - 1 = 0$, donc $\vec{u}(M)$ est constant. En remplaçant M par A :

$$\vec{u}(M) = -\vec{AB} - \vec{AC}.$$

Soit I le milieu de $[BC]$: $-\vec{AB} - \vec{AC} = -2\vec{AI}$. Or dans un triangle équilatéral de côté 6, la hauteur vaut $AI = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$. Donc $\vec{u}$ est un vecteur constant, de direction (AI) (la médiane issue de A), de sens opposé à $\vec{AI}$, et de norme $2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm.

2. Somme des coefficients : $3 \neq 0$. Soit G l'isobarycentre de A, B, C (le centre de gravité du triangle). Alors $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$, et la condition devient $3MG = 12$, soit $MG = 4$. L'ensemble cherché est le cercle de centre G et de rayon 4 cm.

4 LIGNES DE NIVEAU $MA^2 + MB^2 = K$ ET $MA^2 - MB^2 = K$

Dans la section précédente, nous avons appris à réduire une somme vectorielle $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i$: selon que la somme des coefficients est nulle ou non, cette expression se transforme en un vecteur constant ou en un multiple de $\vec{MG}$, où G est le barycentre du système. Cette technique de réduction va maintenant nous servir à résoudre un nouveau type de problème, très classique au Probatoire : **déterminer et construire l'ensemble des points M du plan vérifiant une condition métrique donnée**, par exemple $MA^2 + MB^2 = 50$.

Imagine la situation suivante : deux émetteurs MTN sont installés en deux points A et B distants de 6 km. Un téléphone reçoit des signaux dont les intensités dépendent des carrés des distances MA et MB . On cherche les positions M où la somme de ces intensités est constante. Mathématiquement, c'est exactement une **ligne de niveau**.

4.1 Notion de ligne de niveau

DÉFINITION Ligne de niveau d'une fonction du plan

Soit f une fonction qui à tout point M du plan associe un réel $f(M)$, et soit k un réel fixé. On appelle **ligne de niveau** k de f l'ensemble des points M du plan tels que :

$$f(M) = k.$$

On le note souvent (L_k) ou Γ_k .

LE SAVAIS-TU ? D'où vient ce vocabulaire ?

Sur une carte topographique (par exemple les cartes de l'Institut National de Cartographie du Cameroun), les courbes de niveau relient les points de même altitude : la ligne de niveau 800 est l'ensemble des points situés à 800 m d'altitude. Autour du Mont Cameroun, ces courbes sont des lignes fermées emboîtées. En météorologie, les isobares relient les points de même pression. En mathématiques, le principe est identique : on fixe une valeur k et on cherche tous les points M où la fonction vaut exactement k .

Dans cette section, A et B sont deux points distincts fixés, et nous étudions les lignes de niveau des fonctions :

$$f(M) = MA^2 + MB^2 \quad \text{et} \quad g(M) = MA^2 - MB^2.$$

MÉTHODE La démarche générale — à retenir absolument

Pour déterminer une ligne de niveau faisant intervenir MA et MB :

1. Introduire le milieu I de $[AB]$ (l'isobarycentre de A et B).
2. Décomposer avec la relation de Chasles : écrire $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB}$.
3. Développer en utilisant le produit scalaire et le fait que $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ (car I est le milieu de $[AB]$).
4. Réduire l'équation à une condition simple sur MI ou sur $\vec{IM} \cdot \vec{AB}$.
5. Conclure sur la nature de l'ensemble (cercle, point, ensemble vide, droite) et construire.

4.2 Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$: le théorème de la médiane

Intuition. Quand le point M s'éloigne du segment $[AB]$, les distances MA et MB augmentent toutes les deux, donc la somme $MA^2 + MB^2$ augmente. Par symétrie de la configuration, les points donnant la même somme devraient se répartir « en rond » autour du milieu I de $[AB]$. Nous allons le prouver : l'ensemble cherché sera un cercle de centre I .

PROPRIÉTÉ Théorème de la médiane

Soit A et B deux points distincts du plan et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}.$$

Cette démonstration est exigible au Probatoire.

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème de la médiane

Partons du membre de gauche et introduisons le point I par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + IA^2 + MI^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} + IB^2 \\ &= 2MI^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) + IA^2 + IB^2. \end{aligned}$$

Or I est le milieu de $[AB]$, donc $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$, ce qui annule le terme du milieu. De plus $IA = IB = \frac{AB}{2}$, donc :

$$IA^2 + IB^2 = \frac{AB^2}{4} + \frac{AB^2}{4} = \frac{AB^2}{2}.$$

En regroupant : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$. ■

PROPRIÉTÉ Ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$

Soit A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$ et k un réel. L'ensemble (C_k) des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est donné par la discussion suivante :

- si $k > \frac{AB^2}{2}$: (C_k) est le cercle de centre I et de rayon $r = \sqrt{\frac{2k - AB^2}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{2k - AB^2}$;
- si $k = \frac{AB^2}{2}$: (C_k) est réduit au point I ;
- si $k < \frac{AB^2}{2}$: (C_k) est l'ensemble vide.

Justification. D'après le théorème de la médiane, l'équation $MA^2 + MB^2 = k$ équivaut à $2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = k$, c'est-à-dire :

$$MI^2 = \frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4} = \frac{2k - AB^2}{4}.$$

Le signe du membre de droite décide de tout : s'il est strictement positif, MI est une constante strictement positive, donc M décrit un cercle de centre I ; s'il est nul, $MI = 0$ donc $M = I$; s'il est strictement négatif, aucun point ne convient car un carré est toujours positif ou nul.

ATTENTION L'erreur classique : oublier la discussion

Beaucoup d'élèves écrivent automatiquement « l'ensemble est le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{\dots}$ » sans vérifier le signe de la quantité sous la racine. Or si $k < \frac{AB^2}{2}$, la quantité $2k - AB^2$ est négative : la racine n'existe pas et l'ensemble est vide. Au Probatoire, la discussion selon les valeurs de k rapporte des points : rédige-la toujours, même rapidement. Retiens aussi la valeur seuil : $k_0 = \frac{AB^2}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 7 $AB = 6$ cm : déterminer et construire l'ensemble $MA^2 + MB^2 = 50$

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm. Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $MA^2 + MB^2 = 50$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Soit I le milieu de $[AB]$. D'après le théorème de la médiane, pour tout point M :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = 2MI^2 + \frac{36}{2} = 2MI^2 + 18.$$

L'équation $MA^2 + MB^2 = 50$ équivaut donc à :

$$2MI^2 + 18 = 50 \iff 2MI^2 = 32 \iff MI^2 = 16 \iff MI = 4.$$

Discussion : la valeur seuil est $\frac{AB^2}{2} = 18$. Comme $k = 50 > 18$, l'ensemble est non vide.

Conclusion : (Γ) est le cercle de centre I (milieu de $[AB]$) et de rayon 4 cm.

Construction : tracer le segment $[AB]$ de longueur 6 cm, placer son milieu I (à 3 cm de A), puis tracer le cercle de centre I et de rayon 4 cm au compas. Vérification : pour le point M du cercle situé sur la droite (AB) du côté de B , on a $MA = 7$ et $MB = 1$, donc $MA^2 + MB^2 = 49 + 1 = 50$. ✓

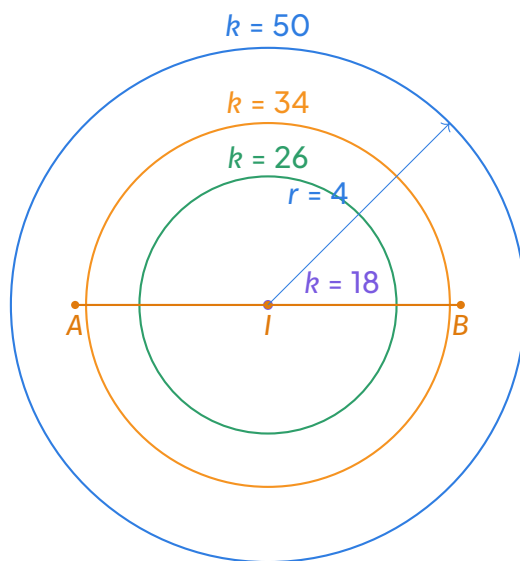
EXEMPLE Les cas limites avec $AB = 6$ cm

Toujours avec $AB = 6$ cm, donc $\frac{AB^2}{2} = 18$:

- Pour $k = 18$: l'équation donne $2MI^2 = 0$, soit $MI = 0$. L'ensemble est réduit au point I .

- Pour $k = 12$: l'équation donne $2MI^2 = 12 - 18 = -6$, impossible car $MI^2 \geq 0$. L'ensemble est vide : aucun point M du plan ne vérifie $MA^2 + MB^2 = 12$.

Remarque : la somme $MA^2 + MB^2$ est donc toujours supérieure ou égale à 18 cm^2 , et sa valeur minimale 18 est atteinte exactement au milieu I .



Avec $AB = 6 \text{ cm}$: lignes de niveau de $M \mapsto MA^2 + MB^2$. Ce sont des cercles concentriques de centre I ; pour $k = 18$, l'ensemble se réduit au point I ; en dessous de 18, il n'y a aucun point.

4.3 Ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = k$

Intuition. Cette fois on fait la différence des carrés des distances. Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors $MA = MB$ donc $MA^2 - MB^2 = 0$. Si M se rapproche de B , MB diminue et la différence devient positive. On devine que les lignes de niveau seront des lignes « d'équilibre » perpendiculaires à (AB) , se décalant le long de la droite (AB) quand k varie.

PROPRIÉTÉ Réduction de $MA^2 - MB^2$

Soit A et B deux points distincts et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan :

$$MA^2 - MB^2 = 2 \vec{AB} \cdot \vec{IM}.$$

Démonstration exigible.

EXPÉRIENCE Démonstration

On utilise l'identité remarquable vectorielle $u^2 - v^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$:

$$\begin{aligned} MA^2 - MB^2 &= \vec{MA}^2 - \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MA} + \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} - \vec{MB}). \end{aligned}$$

D'une part, I étant le milieu de $[AB]$, on a $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$ (propriété fondamentale de l'isobarycentre). D'autre part, par Chasles :

$$\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{MA} + \vec{BM} = \vec{BM} + \vec{MA} = \vec{BA}.$$

Donc :

$$MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}.$$

(en utilisant $\vec{MI} = -\vec{IM}$ et $\vec{BA} = -\vec{AB}$). ■

PROPRIÉTÉ Ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = k$

Soit A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$ et k un réel. L'ensemble (D_k) des points M tels que $MA^2 - MB^2 = k$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le point H de la droite (AB) défini par :

$$\vec{IH} = \frac{k}{2AB^2} \vec{AB}.$$

En particulier, pour $k = 0$, on retrouve la médiatrice de $[AB]$.

Justification. Soit H le point de (AB) défini ci-dessus (il existe et est unique). Pour tout point M , décomposons $\vec{IM} = \vec{IH} + \vec{HM}$. Alors :

$$MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM} = 2\vec{AB} \cdot \vec{IH} + 2\vec{AB} \cdot \vec{HM} = k + 2\vec{AB} \cdot \vec{HM},$$

car $2\vec{AB} \cdot \vec{IH} = 2 \times \frac{k}{2AB^2} \times AB^2 = k$. L'équation $MA^2 - MB^2 = k$ équivaut donc à $\vec{AB} \cdot \vec{HM} = 0$, c'est-à-dire $(HM) \perp (AB)$: l'ensemble est la perpendiculaire à (AB) passant par H .

MÉTHODE Construire la ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = k$

1. Calculer la valeur seuil : il n'y en a pas ici, une droite existe pour tout réel k .
2. Placer le milieu I de $[AB]$, puis déterminer le point H de (AB) grâce à la relation $\vec{IH} = \frac{k}{2AB^2} \vec{AB}$ (attention au sens : si $k > 0$, H est du côté de B ; si $k < 0$, du côté de A).
3. Tracer la perpendiculaire à (AB) en H : c'est l'ensemble cherché.

EXERCICE RÉSOLU 8 $AB = 6 \text{ cm}$: déterminer et construire l'ensemble $MA^2 - MB^2 = 12$

Soit A et B deux points tels que $AB = 6 \text{ cm}$. Déterminer et construire l'ensemble (Δ) des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 12$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M :

$$MA^2 - MB^2 = 2 \vec{AB} \cdot \vec{IM}.$$

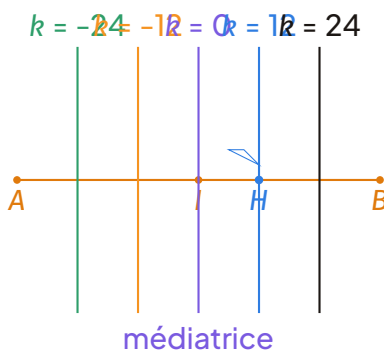
Cherchons le point H de (AB) tel que $HA^2 - HB^2 = 12$. Posons H sur (AB) avec $\vec{IH} = x \vec{AB}$. La condition $2 \vec{AB} \cdot \vec{IH} = 12$ donne :

$$2x AB^2 = 12 \iff 2x \times 36 = 12 \iff x = \frac{1}{6}.$$

Donc $\vec{IH} = \frac{1}{6} \vec{AB}$, c'est-à-dire $IH = \frac{AB}{6} = 1 \text{ cm}$, H étant placé du côté de B (car $k = 12 > 0$).

Conclusion : (Δ) est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le point H de $[AB]$ tel que $IH = 1 \text{ cm}$ (donc $AH = 4 \text{ cm}$ et $BH = 2 \text{ cm}$).

Vérification : pour H lui-même : $HA^2 - HB^2 = 16 - 4 = 12$. ✓



Avec $AB = 6 \text{ cm}$: lignes de niveau de $M \mapsto MA^2 - MB^2$. Ce sont des droites parallèles, toutes perpendiculaires à (AB) ; la ligne $k = 0$ est la médiatrice de $[AB]$.

ATTENTION Pièges fréquents sur $MA^2 - MB^2 = k$

- Ne pas confondre avec $MA^2 + MB^2 = k$: la somme donne un cercle (ou un point, ou le vide), la différence donne toujours une droite.
- Le sens de H dépend du signe de k : si $k > 0$, H est du côté de B (les points sont plus proches de B que de A); si $k < 0$, H est du côté de A . Une vérification avec $HA^2 - HB^2$

permet de contrôler.

- Ne pas écrire $MA^2 - MB^2 = (MA - MB)^2$: c'est faux ! On a $MA^2 - MB^2 = (MA - MB)(MA + MB)$, mais ces longueurs ne se manipulent pas aussi simplement ; passe toujours par les vecteurs et le milieu I .

À RETENIR Bilan de la section

Soit A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$ et k un réel.

- $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ (théorème de la médiane). L'ensemble $MA^2 + MB^2 = k$ est : un cercle de centre I si $k > \frac{AB^2}{2}$, le point I si $k = \frac{AB^2}{2}$, vide si $k < \frac{AB^2}{2}$.
- $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$. L'ensemble $MA^2 - MB^2 = k$ est toujours une droite perpendiculaire à (AB) , passant par le point H de (AB) tel que $\vec{IH} = \frac{k}{2AB^2}\vec{AB}$.
- La méthode reine : introduire le milieu I , décomposer avec Chasles, développer, réduire, discuter, construire.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

Soit A et B deux points tels que $AB = 8$ cm.

1. Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 72$.
2. Que dire de l'ensemble $MA^2 + MB^2 = 30$?
3. Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 = -16$.

CORRIGÉ Exercice

Ici $\frac{AB^2}{2} = \frac{64}{2} = 32$.

1. $2MI^2 + 32 = 72 \iff MI^2 = 20 \iff MI = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Comme $72 > 32$, l'ensemble est le cercle de centre I et de rayon $2\sqrt{5} \approx 4,47$ cm.
2. $30 < 32$: l'ensemble est vide.
3. $2\vec{AB} \cdot \vec{IH} = -16$ avec $AB^2 = 64$ donne $\vec{IH} = -\frac{16}{128}\vec{AB} = -\frac{1}{8}\vec{AB}$, soit $IH = 1$ cm du côté de A .
L'ensemble est la perpendiculaire à (AB) en ce point H .

5 LIGNES DE NIVEAU $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = K$ ET $\frac{MA}{MB} = K$

Dans la section précédente, nous avons caractérisé les lignes de niveau $MA^2 + MB^2 = k$ (cercles centrés au milieu de $[AB]$) et $MA^2 - MB^2 = k$ (droites perpendiculaires à (AB)). Nous poursuivons notre étude avec deux nouvelles conditions, plus subtiles : une condition portant sur le **produit scalaire** $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$, et une condition portant sur le **rapport des distances** $\frac{MA}{MB}$. Tu vas découvrir que ces deux familles de lignes de niveau cachent deux des plus beaux cercles de la géométrie : le cercle de diamètre $[AB]$ et le cercle d'Apollonius.

5.1 Ligne de niveau $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$

Intuition. Le produit scalaire $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ est lié au cosinus de l'angle $\widehat{AMB}$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MA \times MB \times \cos(\widehat{AMB})$. Dire que ce produit est nul, c'est dire que $\cos(\widehat{AMB}) = 0$, donc que l'angle $\widehat{AMB}$ est droit. Or tu connais depuis la classe de Seconde un théorème célèbre : un triangle rectangle en M est inscrit dans le cercle de diamètre son hypoténuse. L'ensemble cherché pour $k = 0$ devrait donc être le cercle de diamètre $[AB]$. C'est exactement ce que nous allons démontrer, en toute généralité pour tout k , grâce au milieu I de $[AB]$.

PROPRIÉTÉ Identité de polarisation au milieu

Soient A et B deux points du plan et I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$

Démonstration exigible au Probatoire. On décompose par la relation de Chasles en passant par I :

$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) \\ &= MI^2 + \vec{MI} \cdot \vec{IB} + \vec{IA} \cdot \vec{MI} + \vec{IA} \cdot \vec{IB} \\ &= MI^2 + \vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) + \vec{IA} \cdot \vec{IB}. \end{aligned}$$

Or I est le milieu de $[AB]$, donc $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$, et $\vec{IB} = -\vec{IA}$ avec $IA = \frac{AB}{2}$. Il reste :

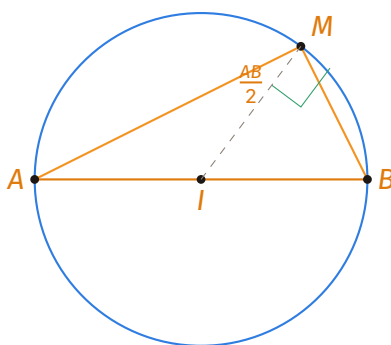
$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - \frac{AB^2}{4}. \quad \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ Ligne de niveau $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$

Soient A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$ et k un réel. L'ensemble (E) des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ est caractérisé par $MI^2 = k + \frac{AB^2}{4}$. On distingue trois cas :

- si $k > -\frac{AB^2}{4}$: (E) est le **cercle** de centre I et de rayon $\sqrt{k + \frac{AB^2}{4}}$;
- si $k = -\frac{AB^2}{4}$: (E) est réduit au point I ;
- si $k < -\frac{AB^2}{4}$: (E) est **vide**.

Cas remarquable $k = 0$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ équivaut à $MI = \frac{AB}{2}$: l'ensemble est le **cercle de diamètre** $[AB]$. C'est le théorème de l'angle droit : $\hat{AMB} = 90^\circ$ si et seulement si M appartient au cercle de diamètre $[AB]$ (points A et B exclus si l'on exige un vrai triangle).



Cas $k = 0$: $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ si et seulement si M est sur le cercle de diamètre $[AB]$. L'angle $\hat{AMB}$ est droit.

EXEMPLE Avec $AB = 6$ cm

Soit $AB = 6$ cm. Déterminons l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 7$. Ici $\frac{AB^2}{4} = 9$, donc $MI^2 = 7 + 9 = 16$, c'est-à-dire $MI = 4$: l'ensemble est le cercle de centre I (milieu de $[AB]$) et de rayon 4 cm. Pour $k = -9$, on obtient le seul point I ; pour $k = -10$, l'ensemble est vide.

5.2 Ligne de niveau $\frac{MA}{MB} = k$ ($k > 0$)

Intuition. Cherchons les points M « deux fois plus loin de A que de B ». Si $k = 1$, on cherche les points équidistants de A et B : c'est la médiatrice de $[AB]$, une droite. Mais si $k \neq 1$? Les points ne peuvent plus se répartir symétriquement : l'ensemble va « s'enrouler » autour du point le plus proche. Nous allons montrer que c'est un cercle.

PROPRIÉTÉ Cas $k = 1$

L'ensemble des points M tels que $MA = MB$ est la **médiatrice** du segment $[AB]$.

Supposons désormais $k > 0$ et $k \neq 1$. Comme MA et MB sont des distances positives, $\frac{MA}{MB} = k$ équivaut à $MA^2 = k^2 MB^2$, c'est-à-dire :

$$MA^2 - k^2 MB^2 = 0.$$

Factorisons cette différence de deux carrés « vectorielle » en introduisant deux barycentres. La somme des coefficients $1 - k^2$ est non nulle (car $k \neq 1$), ce qui autorise l'introduction des points I (division interne) et E (division externe) définis par :

$$I = \text{bar}\{(A, 1); (B, k)\} \quad \text{et} \quad E = \text{bar}\{(A, 1); (B, -k)\}.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : le cercle d'Apollonius**

Montrons pas à pas que $\frac{MA}{MB} = k$ (avec $k > 0$, $k \neq 1$) équivaut à dire que M appartient au cercle de diamètre $[IE]$.

1. Réduction par les barycentres. Par le théorème de réduction de la somme vectorielle (somme des coefficients non nulle), pour tout point M :

$$\vec{MA} + k \vec{MB} = (1 + k) \vec{MI} \quad \text{et} \quad \vec{MA} - k \vec{MB} = (1 - k) \vec{ME}.$$

2. Factorisation. En développant le produit scalaire :

$$(\vec{MA} - k \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + k \vec{MB}) = MA^2 - k^2 MB^2.$$

3. Conclusion. Ainsi $MA^2 - k^2 MB^2 = (1 - k)(1 + k) \vec{ME} \cdot \vec{MI} = (1 - k^2) \vec{ME} \cdot \vec{MI}$. Comme $1 - k^2 \neq 0$:

$$MA^2 - k^2 MB^2 = 0 \iff \vec{ME} \cdot \vec{MI} = 0.$$

4. D'après le cas remarquable précédent ($k = 0$ pour le produit scalaire), cela signifie que M appartient au **cercle de diamètre $[IE]$** . ■

PROPRIÉTÉ**Cercle d'Apollonius**

Soient A et B deux points distincts et $k > 0$, $k \neq 1$. L'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = k$ est le cercle de diamètre $[IE]$, où

$$I = \text{bar}\{(A, 1); (B, k)\}, \quad E = \text{bar}\{(A, 1); (B, -k)\}.$$

Ce cercle est appelé **cercle d'Apollonius** associé au rapport k .

- Le point I (coefficients de même signe) est le point de la droite (AB) entre A et B (division interne) tel que $IA = k IB$.
- Le point E (coefficients de signes opposés) est le point de la droite (AB) à l'extérieur de $[AB]$ (division externe) tel que $EA = k EB$.

MÉTHODE

Construire l'ensemble $\frac{MA}{MB} = k$

1. Chercher d'abord les deux points de la droite (AB) solutions de $\frac{MA}{MB} = k$:
 - I entre A et B tel que $IA = k IB$ (division interne) ;
 - E hors de $[AB]$ tel que $EA = k EB$ (division externe, du côté du point le plus proche, c'est-à-dire B si $k > 1$, A si $k < 1$).
2. Ces deux points sont les extrémités d'un diamètre du cercle cherché.
3. Le centre est le milieu de $[IE]$ et le rayon est $\frac{IE}{2}$: tracer le cercle.

EXERCICE RÉSOLU 9

Construction avec $AB = 8$ cm et $k = 2$

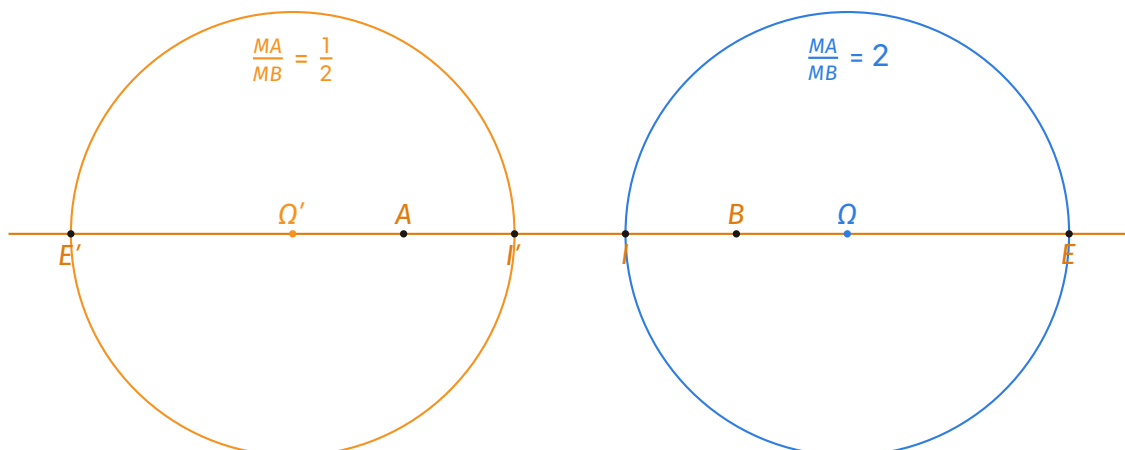
Soient A et B tels que $AB = 8$ cm. Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 2$.

SOLUTION

Recherche des points de (AB) . Soit M sur (AB) avec $MA = 2 MB$.

- Point intérieur I (division interne) : I est entre A et B , donc $IA + IB = 8$ et $IA = 2 IB$, d'où $3 IB = 8$, soit $IB = \frac{8}{3}$ cm et $IA = \frac{16}{3}$ cm.
- Point extérieur E (division externe) : E est du côté de B (le point le plus proche car $k > 1$). Alors $EA = EB + 8$ et $EA = 2 EB$, donc $EB = 8$ cm et $EA = 16$ cm.

Conclusion. (C) est le cercle de diamètre $[IE]$, avec $IE = IB + BE = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3}$ cm. Le rayon est donc $\frac{16}{3} \approx 5,33$ cm, et le centre Ω est le milieu de $[IE]$, situé à $\frac{16}{3}$ cm de I et de E . On a $\Omega B = \Omega E - BE = \frac{16}{3} - 8 = -\frac{8}{3}$ (sens $B \rightarrow E$) : Ω est à $\frac{8}{3}$ cm de B , à l'extérieur de $[AB]$, du côté de B (et de E).



Cercles d'Apollonius pour $AB = 8 \text{ cm}$: en bleu $\frac{MA}{MB} = 2$ (diamètre $[IE]$), en orange $\frac{MA}{MB} = \frac{1}{2}$ (diamètre $[I'E']$). Les deux cercles sont symétriques par rapport à la médiatrice de $[AB]$.

ATTENTION Une droite seulement si $k = 1$

Erreur fréquente : affirmer que l'ensemble $\frac{MA}{MB} = k$ est toujours une droite. C'est faux ! C'est une droite (la médiatrice de $[AB]$) uniquement si $k = 1$. Pour tout $k > 0$ différent de 1, c'est un cercle. Autre piège : oublier que k est un rapport de distances, donc $k > 0$; et ne pas oublier d'élever au carré avant de factoriser : on utilise $MA^2 - k^2 MB^2 = 0$, jamais $MA - kMB = 0$ avec des longueurs.

LESAVAIS-TU ? Apollonius de Perga

Apollonius de Perga (vers 262 – 190 av. J. – C.), mathématicien grec surnommé « le Grand Géomètre », a étudié ces cercles plus de deux siècles avant Jésus-Christ, bien avant l'invention des coordonnées et des vecteurs ! Son traité Des coniques est resté une référence pendant plus de quinze siècles. Aujourd'hui, les cercles d'Apollonius interviennent en géolocalisation : si un téléphone à Douala reçoit un signal deux fois plus fort d'une antenne MTN que d'une antenne voisine, sa position possible est un cercle d'Apollonius.

5.3 Synthèse : les quatre familles de lignes de niveau

À RETENIR Tableau récapitulatif

Dans tout le tableau, A et B sont deux points distincts, I est le milieu de $[AB]$.

Condition	Ensemble des points M
$MA^2 + MB^2 = k$	Cercle de centre I et de rayon $\sqrt{\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}}$ si $k > \frac{AB^2}{2}$ (point I si égalité, vide sinon)
$MA^2 - MB^2 = k$	Droite perpendiculaire à (AB) , d'équation vectorielle $2\vec{AB} \cdot \vec{IM} = k$ (équivalent : $\vec{AB} \cdot \vec{IH} = \frac{k}{2}$ pour H pied de la perpendiculaire)
$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$	Cercle de centre I et de rayon $\sqrt{k + \frac{AB^2}{4}}$ si $k > -\frac{AB^2}{4}$; pour $k = 0$: cercle de diamètre $[AB]$
$\frac{MA}{MB} = k \ (k > 0)$	Médiatrice de $[AB]$ si $k = 1$; cercle d'Apollonius de diamètre $[IE]$ si $k \neq 1$ (I division interne, E division externe)

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soient A et B deux points tels que $AB = 10$ cm.

- Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 11$.
- Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 3$.

CORRIGÉ Exercice

1. Avec I milieu de $[AB]$: $MI^2 = 11 + \frac{100}{4} = 36$, donc $MI = 6$ cm. C'est le cercle de centre I et de rayon 6 cm. 2. Points de (AB) : I entre A et B avec $IA = 3IB$ et $IA + IB = 10$, d'où $IB = 2,5$ cm, $IA = 7,5$ cm ; E au-delà de B avec $EA = 3EB$ et $EA - EB = 10$, d'où $EB = 5$ cm, $EA = 15$ cm. L'ensemble est le cercle de diamètre $[IE]$ avec $IE = IB + BE = 2,5 + 5 = 7,5$ cm, soit un rayon de 3,75 cm.

LES AVAIS-TU ? Vers la Terminale (hors strict programme de Première)

Ces techniques se généralisent : en Terminale, tu étudieras des lignes de niveau faisant intervenir trois points ou plus, grâce à la réduction de $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$. Le cercle d'Apollonius se réinterprétera avec les homothéties (I et E sont les centres des deux homothéties transformant un cercle en un autre) et avec les nombres complexes, où la condition $\frac{|z-a|}{|z-b|} = k$ décrira directement ces cercles dans le plan complexe. Tout le travail accompli cette année sur les barycentres portera alors ses fruits !

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser un problème concret d'implantation à l'aide du **barycentre** de points pondérés ;
- déterminer et construire le barycentre de deux, puis de trois points pondérés, en utilisant la technique des **barycentres partiels** ;
- réduire une somme vectorielle du type $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ selon que la somme des coefficients est nulle ou non ;
- déterminer, caractériser et construire une **ligne de niveau** du type $MA^2 + MB^2 = k$;
- caractériser les ensembles de points définis par $\frac{MA}{MB} = k$ (médiatrice et cercle d'Apollonius) ;
- travailler en groupe, argumenter, rédiger un rapport et présenter une figure à l'échelle.

6.2 Situation

Le quartier de Mvog-Mbi, à Yaoundé, connaît une croissance rapide de sa population. L'opérateur de téléphonie mobile qui dessert la zone décide d'installer une nouvelle **antenne relais** pour améliorer la qualité du réseau. Trois localités sont concernées par le projet : le village A (Mvog-Mbi centre), le village B (Nkol-Bikok) et le village C (Etoug-Ebe).

Sur le plan de l'ingénieur, les trois villages sont modélisés par trois points du plan :

- A et B sont distants de $AB = 10$ km ;
- le village C est situé de sorte que $AC = 8$ km et $BC = 6$ km (on remarquera que $6^2 + 8^2 = 10^2$: le triangle ABC est rectangle en C).

L'ingénieur répartit le coût du raccordement en tenant compte du **trafic téléphonique** de chaque village : plus un village génère de trafic, plus il est important de rapprocher l'antenne de lui. Le coût total est modélisé par la quantité $3MA^2 + 2MB^2$ (les distances interviennent au carré car la perte de signal et le coût en câble croissent quadratiquement), et l'on cherche le point M qui la minimise. Les trafics estimés donnent les pondérations suivantes : A compte pour 3, B compte pour 2, puis C, qui rejoint le projet dans un second temps, compte pour 1.

Par ailleurs, l'émetteur est réglé de telle sorte qu'un point M du territoire reçoit un **signal de bonne qualité** lorsque

$$MA^2 + MB^2 \leq 68 \quad (\text{en km}^2),$$

l'égalité $MA^2 + MB^2 = 68$ définissant la limite de la zone de couverture principale.

L'entreprise te missionne, toi et ton groupe, pour répondre aux questions d'implantation et de couverture, et pour produire une **figure à l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 1 km** qui servira de document officiel au conseil municipal.

6.3 Consignes

Partie 1 — Implantation avec deux villages

1. On admet que le point qui minimise la quantité $\alpha MA^2 + \beta MB^2$ (avec $\alpha, \beta > 0$) est le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$. Justifier alors que le point d'implantation optimale G est le barycentre du système $\{(A, 3); (B, 2)\}$.
2. Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$, puis calculer les distances AG et GB .
3. Construire G sur la figure à l'échelle. Vérifier que G est bien aligné avec A et B .

Partie 2 — Le village C rejoint le projet

4. En utilisant le barycentre partiel G de la Partie 1, montrer que le nouveau point optimal G' est le barycentre de $\{(G, 5); (C, 1)\}$.
5. Exprimer $\vec{GG'}$ en fonction de $\vec{GC}$ et calculer la distance GG' .
6. Construire G' sur la figure. Le nouveau site est-il très éloigné de l'ancien ? Commenter.

Partie 3 — Zone limite de couverture

7. Soit I le milieu de $[AB]$. En utilisant la réduction de $MA^2 + MB^2$ (formule de la médiane), montrer que l'équation $MA^2 + MB^2 = 68$ équivaut à $MI^2 = 9$.
8. En déduire la nature exacte de la zone limite de couverture, son centre et son rayon.
9. Construire cette ligne de niveau sur la figure. Le village C est-il bien couvert ? Justifier par un calcul.

Partie 4 — Bonus : points « équidistants en signal »

10. Déterminer et caractériser l'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 1$.
11. On admet que l'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$ est un cercle (cercle d'Apollonius). Déterminer les deux points de la droite (AB) appartenant à cet ensemble, en utilisant des barycentres, puis préciser le centre et le rayon du cercle.

Organisation du travail : le travail se fait en groupes de quatre. Chaque groupe désigne un **rapporteur** qui présentera la figure et les réponses en dix minutes. La figure, réalisée sur papier millimétré à l'échelle $1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ km}$, comportera : le triangle ABC , les points G, G', I , la zone de couverture et la médiatrice de $[AB]$.

6.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Barycentre de deux points : $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$ est l'unique point tel que $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$, et l'on a $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$. Le barycentre est toujours **aligné** avec A et B . Si $\alpha = \beta$, on parle d'**isobarycentre** : c'est le milieu de $[AB]$.

- Homogénéité : le barycentre ne change pas si tous les coefficients sont multipliés par un même réel non nul.
- Barycentre partiel : pour chercher le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, on regroupe : $G' = \text{bar}\{(G, \alpha + \beta); (C, \gamma)\}$ où $G = \text{bar}\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.
- Réduction vectorielle : si $\sum \alpha_i \neq 0$, alors pour tout point M :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \vec{MG}, \quad \text{où } G = \text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\}.$$

Si $\sum \alpha_i = 0$, la somme $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ est un vecteur constant, indépendant de M .

- Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$: si I est le milieu de $[AB]$, alors $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$. L'ensemble cherché est un cercle de centre I (éventuellement réduit à un point ou vide).
- Ligne de niveau $\frac{MA}{MB} = k$ ($k > 0$) : si $k = 1$, c'est la médiatrice de $[AB]$; si $k \neq 1$, c'est un cercle de diamètre $[G_1 G_2]$, où $G_1 = \text{bar}\{(A, 1); (B, -k)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A, 1); (B, k)\}$ (les sommes $1 - k$ et $1 + k$ sont non nulles car $k \neq 1$ et $k > 0$).

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 L'antenne relais de Mvog-Mbi : corrigé complet

Partie 1. 1) Justifier que $G = \text{bar}\{(A, 3); (B, 2)\}$. 2) Calculer $\vec{AG}$, AG et GB . 3) Construire G . Partie 2. 4) Montrer que $G' = \text{bar}\{(G, 5); (C, 1)\}$. 5) Calculer GG' . 6) Construire G' et commenter. Partie 3. 7) Réduire $MA^2 + MB^2 = 68$. 8) Nature de la ligne. 9) C est-il couvert ? Partie 4. 10) Ensemble $\frac{MA}{MB} = 1$. 11) Cercle d'Apollonius pour $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$.

SOLUTION

Partie 1 — Implantation avec deux villages.

1. Le coût total étant modélisé par $3MA^2 + 2MB^2$, le point qui minimise cette quantité est, d'après le résultat admis, le point d'équilibre du système pondéré, c'est-à-dire le **barycentre** $G = \text{bar}\{(A, 3); (B, 2)\}$. Comme $\alpha + \beta = 3 + 2 = 5 \neq 0$, ce barycentre existe et est unique.
2. Par définition, $3\vec{GA} + 2\vec{GB} = \vec{0}$. En introduisant A via la relation de Chasles dans $\vec{GB} = \vec{GA} + \vec{AB}$:

$$\begin{aligned} 3\vec{GA} + 2(\vec{GA} + \vec{AB}) &= \vec{0} \\ 5\vec{GA} + 2\vec{AB} &= \vec{0} \\ \vec{AG} &= \frac{2}{5}\vec{AB}. \end{aligned}$$

Donc $AG = \frac{2}{5} \times 10 = 4 \text{ km}$ et $GB = 10 - 4 = 6 \text{ km}$.

3. Sur la figure à l'échelle (1 cm $\leftrightarrow$ 1 km), on trace $[AB]$ de longueur 10 cm et l'on place G sur $[AB]$ à 4 cm de A . Le point G est bien **aligné** avec A et B , comme tout barycentre de deux points.

Partie 2 — Le village C rejoint le projet.

4. On cherche $G' = \text{bar}\{(A, 3); (B, 2); (C, 1)\}$, avec $3 + 2 + 1 = 6 \neq 0$. Comme $3 + 2 = 5 \neq 0$, on applique la technique du **barycentre partiel** : en regroupant A et B en leur barycentre G affecté de la somme 5, on obtient

$$G' = \text{bar}\{(G, 5); (C, 1)\}.$$

5. De $5\vec{G}'G + \vec{G}'C = \vec{0}$, on tire, en introduisant G dans $\vec{G}'C = \vec{G}'G + \vec{GC}$:

$$5\vec{G}'G + \vec{G}'G + \vec{GC} = \vec{0} \implies 6\vec{G}'G = -\vec{GC} \implies \vec{GG}' = -\frac{1}{6}\vec{GC}.$$

Calculons GC . Le triangle ABC est rectangle en C (car $AC^2 + BC^2 = 64 + 36 = 100 = AB^2$). Plaçons-nous dans le repère orthonormé $(C; \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i}$ unitaire sur (CA) et $\vec{j}$ unitaire sur (CB) : alors $A(8; 0)$, $B(0; 6)$. Le point G vérifie $\vec{AG} = \frac{2}{5}\vec{AB}$, donc

$$G = A + \frac{2}{5}(B - A) = \left(8 - \frac{16}{5}; \frac{12}{5}\right) = \left(\frac{24}{5}; \frac{12}{5}\right).$$

Alors $GC^2 = \left(\frac{24}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{576+144}{25} = \frac{720}{25} = \frac{144}{5}$, d'où $GC = \frac{12}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5} \approx 5,37$ km, et

$$GG' = \frac{1}{6}GC \approx 0,89 \text{ km}.$$

6. On construit G' sur le segment $[GC]$, au sixième de GC en partant de G (soit environ 0,9 cm de G sur la figure). Le déplacement est faible : le trafic de C (coefficient 1) est modeste devant ceux de A et B (somme 5), donc l'implantation optimale bouge peu. C'est un résultat rassurant pour l'ingénieur : pas besoin de déplacer l'antenne déjà installée de manière significative.

Partie 3 — Zone limite de couverture.

7. Soit I le milieu de $[AB]$ (c'est l'**isobarycentre** de A et B). Pour tout point M , la formule de la médiane (obtenue en écrivant $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB}$, en développant les carrés scalaires et en utilisant $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$) donne :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}.$$

Avec $AB = 10$, on a $\frac{AB^2}{2} = \frac{100}{2} = 50$. L'équation $MA^2 + MB^2 = 68$ équivaut donc à :

$$2MI^2 + 50 = 68$$

$$2MI^2 = 18$$

$$MI^2 = 9.$$

8. $MI^2 = 9$ équivaut à $MI = 3$: la zone limite de couverture est le cercle de centre I (milieu de $[AB]$) et de rayon 3 km. Les points bien couverts sont les points du disque fermé ($MI \leq 3$), la limite étant le cercle lui-même.

9. Construction : sur la figure, on place I à 5 cm de A sur $[AB]$ et l'on trace le cercle de centre I et de rayon 3 cm. Le village C est-il couvert ? Calculons IC . Dans le triangle ABC rectangle en C , la médiane issue de l'angle droit vérifie $IC = \frac{AB}{2} = 5$ km (le triangle rectangle est inscrit dans le demi-cercle de diamètre $[AB]$, donc I , milieu de l'hypoténuse, est équidistant de A , B et C). Comme $IC = 5 > 3$, le village C est hors de la zone de bonne couverture : il faudra augmenter la puissance de l'émetteur ou installer un répéteur. C'est une conclusion concrète et utile au conseil municipal.

Partie 4 — Bonus.

10. $\frac{MA}{MB} = 1$ équivaut à $MA = MB$: l'ensemble cherché est la médiatrice du segment $[AB]$, droite perpendiculaire à (AB) passant par I . Les points de cette médiatrice reçoivent un signal « équilibré » des deux villages.

11. Pour $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$, on a $2MA = 3MB$. Cherchons les points de la droite (AB) solutions. Un point M de (AB) vérifie $2MA = 3MB$ dans deux configurations :

- $2\vec{MA} - 3\vec{MB} = \vec{0}$, c'est-à-dire $M = G_1 = \text{bar}\{(A, 2); (B, -3)\}$ (somme $2 - 3 = -1 \neq 0$) : $A\vec{G}_1 = \frac{-3}{-1}\vec{AB} = 3\vec{AB}$, donc G_1 est à 30 km de A , au-delà de B ;
- $2\vec{MA} + 3\vec{MB} = \vec{0}$, c'est-à-dire $M = G_2 = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3)\}$ (somme $5 \neq 0$) : $A\vec{G}_2 = \frac{3}{5}\vec{AB}$, donc $AG_2 = 6$ km et $G_2 \in [AB]$.

(On retrouve les barycentres $\text{bar}\{(A, 1); (B, -k)\}$ et $\text{bar}\{(A, 1); (B, k)\}$ de la boîte à outils avec $k = \frac{3}{2}$, multipliés par 2 grâce à l'**homogénéité**.) L'ensemble des points tels que $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$ est le cercle de diamètre $[G_1G_2]$ (cercle d'Apollonius). Son centre Ω est le milieu de $[G_1G_2]$: sur la droite (AB) orientée de A vers B , G_2 a pour abscisse 6 et G_1 l'abscisse 30, donc Ω a pour abscisse $\frac{6 + 30}{2} = 18$ (soit 18 km de A) et le rayon vaut $\frac{G_1G_2}{2} = \frac{30 - 6}{2} = 12$ km. Ce cercle est très grand : il déborde largement du territoire communal, ce qui montre qu'un rapport de signaux de $3/2$ ne peut être obtenu que loin de B .

ATTENTION Le barycentre est plus proche du point le plus pondéré

Dans la Partie 1, on constate que G est à 4 km de A (coefficient 3) et à 6 km de B (coefficient 2) : le barycentre est plus proche du point de plus fort coefficient. C'est cohérent avec la situation : le village A génère plus de trafic, l'antenne doit donc être plus proche de A . Erreur fréquente : écrire $A\vec{G} = \frac{3}{5}\vec{AB}$ en inversant les coefficients — retiens que dans $A\vec{G} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$, c'est le coefficient de l'autre point (B) qui apparaît au numérateur. Autre piège : n'oublie jamais de vérifier que la somme des coefficients est non nulle avant de conclure à l'existence du barycentre.

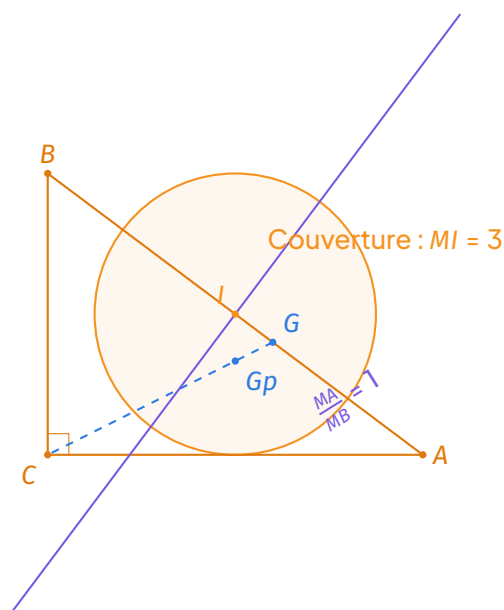


Figure de synthèse à l'échelle 1 cm $\leftrightarrow$ 1 km : le triangle ABC rectangle en C, le barycentre G de $\{(A,3); (B,2)\}$, le barycentre G' obtenu par barycentre partiel, la zone de couverture (cercle de centre I et de rayon 3 km) et la médiane de [AB].

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon dans un contexte professionnel réaliste :

- **Le barycentre comme point d'équilibre économique.** Pondérer les villages par leurs trafics transforme un problème de coût en un problème de barycentre. On a vérifié concrètement que le barycentre se rapproche du point de plus fort coefficient et qu'il est toujours aligné avec les deux points.
- **La puissance des barycentres partiels.** L'arrivée du village C n'a pas obligé à refaire tous les calculs : regrouper A et B en G (affecté de la somme 5) a ramené le problème à trois points à un problème à deux points. C'est la stratégie à retenir pour le Probatoire.
- **La réduction vectorielle au service des lignes de niveau.** L'équation $MA^2 + MB^2 = 68$, qui semblait compliquée, s'est réduite grâce à la formule de la médiane à $MI = 3$: la ligne de niveau est un cercle dont on connaît le centre (le milieu I, isobarycentre de A et B) et le rayon.
- **Le lien entre barycentres et cercle d'Apollonius.** Les ensembles $\frac{MA}{MB} = k$ se traitent avec les barycentres $\text{bar}\{(A,1); (B, -k)\}$ et $\text{bar}\{(A,1); (B,k)\}$: médiane si $k = 1$, cercle sinon.
- **Des compétences transversales.** Travailler à l'échelle, vérifier une hypothèse par le calcul (le village C hors couverture), rédiger un rapport et défendre ses conclusions à l'oral sont des savoir-faire et savoir-être directement mobilisables dans la vie professionnelle — et au Probatoire, où la qualité de la rédaction et de la figure compte autant que le résultat.

MÉTHODE**Réflexes à retenir pour tout problème de ce type**

1. Traduire les pondérations de l'énoncé en coefficients et vérifier que la somme est non nulle.
2. Pour trois points ou plus, regrouper par barycentres partiels en choisissant des regroupements dont la somme des coefficients est non nulle.
3. Pour une ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$, passer par le milieu I de $[AB]$ et la formule $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$, puis discuter selon le signe de $k - \frac{AB^2}{2}$: cercle si $k - \frac{AB^2}{2} > 0$, point I si $k - \frac{AB^2}{2} = 0$, ensemble vide si $k - \frac{AB^2}{2} < 0$.
4. Toujours conclure en langage géométrique clair : « l'ensemble cherché est le cercle de centre ... et de rayon ... », puis construire proprement à l'échelle demandée.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 BARYCENTRES ET LIGNES DE NIVEAU

8.1 Barycentre de deux points pondérés : définition, détermination et construction

DÉFINITION Barycentre de deux points pondérés

Soient A et B deux points distincts du plan, et α, β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Le barycentre du système de points pondérés $\{(A; \alpha), (B; \beta)\}$ est l'unique point G du plan vérifiant :

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$$

On note $G = \text{Bar}\{(A; \alpha), (B; \beta)\}$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales

1. Expression vectorielle : Pour tout point M du plan,

$$\vec{MG} = \frac{\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}}{\alpha + \beta}$$

2. Coordonnées (repère orthonormé) : Si $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, alors

$$G\left(\frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}; \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}\right)$$

3. Alignement : G est toujours aligné avec A et B .

4. Rapport signé : $\frac{\vec{GA}}{\vec{GB}} = -\frac{\beta}{\alpha}$.

5. Rapport des distances : $\frac{GA}{GB} = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|$.

6. Invariance par homothétie des coefficients : Multiplier α et β par un même réel non nul ne change pas G .

7. Position de G par rapport à $[AB]$:

- Si α et β ont le même signe ($\alpha\beta > 0$) : $G \in [AB]$ (barycentre intérieur).
- Si α et β ont signes contraires ($\alpha\beta < 0$) : $G \notin [AB]$ (barycentre extérieur). Il se trouve du côté du point dont le coefficient a la plus grande valeur absolue.

MÉTHODE Déterminer et construire le barycentre de deux points pondérés

Objectif : Trouver le point G barycentre de $\{(A; \alpha), (B; \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$.

1. Calcul vectoriel / Coordonnées (Détermination) :

- Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$.
- Appliquer la formule : $\vec{MG} = \frac{\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}}{\alpha + \beta}$ pour tout M (souvent $M = A$ ou $M = O$ origine).
- En coordonnées : $G \left(\frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}; \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} \right)$.

2. Construction géométrique à la règle et au compas (Méthode de Thalès sur une droite auxiliaire) :

- Tracer la droite (AB) .
- Tracer une demi-droite $[Ax)$ quelconque, non confondue avec (AB) (souvent perpendiculaire à (AB) en A pour la propreté).
- Sur la droite (Ax) (munie d'une orientation), reporter les longueurs signées :
 - A' tel que $\vec{AA'} = \beta \cdot \vec{u}$ (coefficient du deuxième point B).
 - B' tel que $\vec{AB'} = (\alpha + \beta) \cdot \vec{u}$ (somme des coefficients).

Note : On utilise une même unité u . Le signe de β et $\alpha + \beta$ donne le sens sur (Ax) .

- Tracer la droite $(B'B)$.
- Par A' , tracer la parallèle à $(B'B)$. Elle coupe (AB) en G .

3. Justification (Thalès) : Dans le triangle ABB' , $A' \in (AB')$, $G \in (AB)$ et $(A'G) \parallel (B'B)$.

$$\frac{AG}{AB} = \frac{AA'}{AB'} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \Rightarrow \vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$$

Ce qui caractérise bien le barycentre.

4. Vérifications systématiques : Alignement A, G, B ; Position de G (intérieur/extérieur) cohérente avec les signes; Rapport $\frac{GA}{GB} = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|$.**EXEMPLE** Construction : cas mêmes signes et signes contraires

Cas $\alpha = 3, \beta = 2$ (mêmes signes)

$G \in [AB]$.

Sur $[Ax)$: $AA' = 2u, AB' = 5u$ (même sens).

Parallèle à $(B'B)$ par $A' \Rightarrow G \in [AB]$.

Cas $\alpha = 3, \beta = -2$ (signes contraires)

$\alpha + \beta = 1 > 0$. G extérieur, côté A ($|\alpha| > |\beta|$).

Sur (Ax) : $AA' = -2u$ (sens opposé), $AB' = 1u$ (sens direct).

Parallèle à $(B'B)$ par $A' \Rightarrow G \notin [AB]$, côté A .

EXERCICE RÉSOLU 11 Barycentre de deux points — Coordonnées et construction

Soient $A(1; 2)$ et $B(5; -1)$ dans un repère orthonormé. On considère les points pondérés $(A; 3)$ et $(B; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées du barycentre G de ce système.
2. Construire G à la règle et au compas (décrire la construction).
3. Vérifier que G est aligné avec A et B et donner le rapport $\frac{GA}{GB}$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Coordonnées de G : Somme des coefficients : $S = \alpha + \beta = 3 + (-2) = 1 \neq 0$. Le barycentre existe.

$$x_G = \frac{3 \times 1 + (-2) \times 5}{1} = \frac{3 - 10}{1} = -7$$

$$y_G = \frac{3 \times 2 + (-2) \times (-1)}{1} = \frac{6 + 2}{1} = 8$$

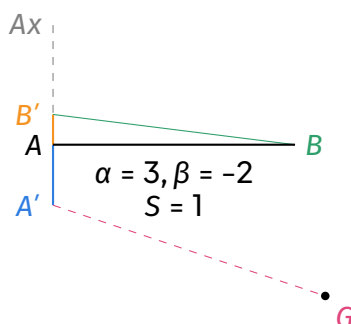
Donc $G(-7; 8)$.

2. Construction géométrique (Méthode correcte) : $\alpha = 3, \beta = -2 \Rightarrow \alpha + \beta = 1$.

- (a) Tracer la droite (AB) .
- (b) Tracer une demi-droite $[Ax)$ (ex : perpendiculaire à (AB) en A), orientée par un vecteur unitaire $\vec{u}$.
- (c) Construire A' sur (Ax) tel que $\vec{AA'} = \beta \vec{u} = -2\vec{u}$ (2 unités en sens inverse de $\vec{u}$).
- (d) Construire B' sur (Ax) tel que $\vec{AB'} = (\alpha + \beta)\vec{u} = 1\vec{u}$ (1 unité dans le sens de $\vec{u}$).
- (e) Tracer la droite $(B'B)$.
- (f) Par A' , tracer la parallèle à $(B'B)$. Elle coupe (AB) en G .

Justification : Thalès dans $\triangle ABB'$: $\frac{AG}{AB} = \frac{AA'}{AB'} = \frac{-2}{1} = -2 \Rightarrow \vec{AG} = -2\vec{AB}$. G est bien sur (AB) , du côté de A (extérieur), et $AG = 2AB$.

3. Vérification alignement et rapport : $\vec{AG} = \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$. $\vec{AG} = -2\vec{AB} \Rightarrow$ vecteurs colinéaires $\Rightarrow A, G, B$ alignés. $\vec{BG} = \vec{BA} + \vec{AG} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 9 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. $GA = \|\vec{AG}\| = 2\|\vec{AB}\|$, $GB = \|\vec{BG}\| = 3\|\vec{AB}\|$. $\frac{GA}{GB} = \frac{2}{3} = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right| = \left| \frac{-2}{3} \right|$. Correct. Conclusion : $G(-7; 8)$ est le barycentre, aligné à A et B , extérieur à $[AB]$ côté A , $\frac{GA}{GB} = \frac{2}{3}$.



Construction du barycentre pour $\alpha = 3, \beta = -2$ (coefficients de signes contraires).

8.2 Barycentre de trois ou quatre points pondérés : barycentres partiels, alignements et concurrence

DÉFINITION Barycentre de n points pondérés

Soient $A_1, \dots, A_n$ des points du plan et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des réels tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$. Le barycentre G du système $\{(A_i; \alpha_i)\}_{i=1}^n$ est l'unique point vérifiant :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \forall M, \vec{MG} = \frac{\sum \alpha_i \vec{MA}_i}{\sum \alpha_i}$$

En coordonnées : $G \left(\frac{\sum \alpha_i x_i}{\sum \alpha_i}; \frac{\sum \alpha_i y_i}{\sum \alpha_i} \right)$.

PROPRIÉTÉ Barycentres partiels (Associativité)

Soit G le barycentre de $\{(A_i; \alpha_i)\}_{i=1}^n$ ($S = \sum \alpha_i \neq 0$). Pour toute partition de l'ensemble des indices en sous-ensembles $I_1, \dots, I_k$, si l'on note G_j le barycentre de $\{(A_i; \alpha_i)\}_{i \in I_j}$ (somme $S_j \neq 0$), alors G est le barycentre de $\{(G_j; S_j)\}_{j=1}^k$. En particulier, on peut regrouper les points deux à deux successivement.

MÉTHODE Déterminer et construire le barycentre de trois points pondérés

Objectif : Trouver G barycentre de $(A; \alpha), (B; \beta), (C; \gamma)$ avec $S = \alpha + \beta + \gamma \neq 0$.

1. Méthode des barycentres partiels (Calcul et Construction) :

- Construire/Calculer G_1 barycentre de $(A; \alpha)$ et $(B; \beta)$ (somme $\alpha + \beta$).
- G est alors le barycentre de $(G_1; \alpha + \beta)$ et $(C; \gamma)$.

- **Ordre arbitraire** : On peut commencer par n'importe quelle paire.
2. **Coordonnées (repère orthonormé)** : $G \left(\frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{S}; \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{S} \right)$.
 3. **Montrer que trois points sont alignés (Critère barycentrique)** : Si un point P est barycentre de deux points Q et R avec coefficients de somme non nulle, alors P, Q, R sont alignés.
 4. **Montrer que trois droites sont concourantes (Théorème de Céva vectoriel / Barycentres partiels)** : Dans un triangle ABC , si l'on définit des points $J \in (BC), K \in (CA), L \in (AB)$ comme barycentres partiels des sommets, alors les droites $(AJ), (BK), (CL)$ sont concourantes en G , barycentre total du système.

EXERCICE RÉSOLU 12 Barycentre de trois points — Alignement et concurrence (Céva)

Soit ABC un triangle non isocèle. On note G le barycentre des points pondérés $(A; 2), (B; 3), (C; 4)$. J est le barycentre de $(B; 3)$ et $(C; 4)$. K est le barycentre de $(A; 2)$ et $(C; 4)$. L est le barycentre de $(A; 2)$ et $(B; 3)$.

1. Déterminer les coordonnées de G dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$.
2. Montrer que les points A, J, G sont alignés.
3. Montrer que les droites $(AJ), (BK)$ et (CL) sont concourantes. Préciser le point de concours.

SOLUTION

Solution détaillée

1. **Coordonnées de G dans $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$** : Dans ce repère affine : $A(0,0), B(1,0), C(0,1)$. Somme des coefficients : $S = 2 + 3 + 4 = 9 \neq 0$.

$$x_G = \frac{2(0) + 3(1) + 4(0)}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

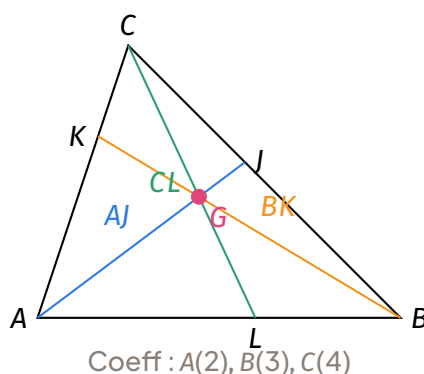
$$y_G = \frac{2(0) + 3(0) + 4(1)}{9} = \frac{4}{9}$$

$$G\left(\frac{1}{3}; \frac{4}{9}\right).$$

2. **Alignement A, J, G** : J est barycentre de $(B; 3)$ et $(C; 4)$. Somme $S_{BC} = 7 \neq 0$. $\vec{AJ} = \frac{3\vec{AB} + 4\vec{AC}}{7}$. G est barycentre du système global. Par associativité, G est barycentre de $(A; 2)$ et $(J; 7)$ (puisque $2 + 3 + 4 = 2 + 7$). Par définition du barycentre de deux points, G appartient à la droite (AJ) . Conclusion : A, J, G sont alignés.
3. **Concurrence de $(AJ), (BK), (CL)$** :
 - J barycentre de $(B; 3), (C; 4) \Rightarrow G$ barycentre de $(A; 2)$ et $(J; 7) \Rightarrow G \in (AJ)$.

- K barycentre de $(A; 2), (C; 4) \Rightarrow$ somme 6. G barycentre de $(B; 3)$ et $(K; 6) \Rightarrow G \in (BK)$.
- L barycentre de $(A; 2), (B; 3) \Rightarrow$ somme 5. G barycentre de $(C; 4)$ et $(L; 5) \Rightarrow G \in (CL)$.

Les trois droites $(AJ), (BK), (CL)$ passent par G . Elles sont concourantes en G . Remarque : C'est le théorème de Ceva sous forme barycentrique. Les coefficients $(2, 3, 4)$ définissent un point G général (ni centre de gravité, ni centre de masse pondéré par les longueurs des côtés).



Concurrence des droites joignant les sommets aux barycentres partiels des côtés opposés (Ceva barycentrique).

8.3 Réduction de la somme vectorielle $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$

PROPRIÉTÉ Réduction de $\vec{S}(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i$

Soient $A_1, \dots, A_n$ des points du plan et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. On pose $S = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

1. Cas $S \neq 0$ (Barycentre G existe) :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = S \cdot \vec{MG}$$

où G est le barycentre de $\{(A_i; \alpha_i)\}$. Conséquence : L'ensemble $\{M \mid \sum \alpha_i \vec{MA}_i = \vec{0}\}$ est le singleton $\{G\}$.

2. Cas $S = 0$ (Pas de barycentre / Vecteur libre) : L'expression $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ ne dépend pas de M . C'est un vecteur constant $\vec{v}_0$. Pour le calculer, on choisit un M commode (souvent $M = A_1$). Conséquence : L'ensemble $\{M \mid \sum \alpha_i \vec{MA}_i = \vec{v}\}$ est :

- Le plan entier si $\vec{v} = \vec{v}_0$.
- L'ensemble vide $\emptyset$ sinon.

MÉTHODE Réduire $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ et résoudre $\sum \alpha_i \vec{MA}_i = \vec{v}$

1. Calculer $S = \sum \alpha_i$.
2. Si $S \neq 0$: Déterminer G barycentre de $(A_i; \alpha_i)$. Écrire $\sum \alpha_i \vec{MA}_i = S\vec{MG}$.
 - Équation $\sum \alpha_i \vec{MA}_i = \vec{0} \iff M = G$.
 - Équation $\sum \alpha_i \vec{MA}_i = \vec{v} \iff \vec{MG} = \frac{\vec{v}}{S}$ (un unique point M).
3. Si $S = 0$: Calculer le vecteur constant $\vec{v}_0 = \sum \alpha_i M_0 \vec{A}_i$ (avec M_0 commode, ex A_1).
 - Si $\vec{v} = \vec{v}_0$: Ensemble solution = Plan entier.
 - Si $\vec{v} \neq \vec{v}_0$: Ensemble solution = $\emptyset$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Réduction de somme vectorielle et ensembles solutions

Soient A, B, C trois points non alignés du plan. On considère : $\vec{E}(M) = 3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$.

1. Réduire $\vec{E}(M)$ en fonction de $\vec{MG}$ où G est un point à déterminer (préciser ses coefficients).
2. Déterminer l'ensemble E des points M tels que $\vec{E}(M) = \vec{0}$.
3. On pose $\vec{F}(M) = 2\vec{MA} - 3\vec{MB} + \vec{MC}$. Réduire $\vec{F}(M)$. Déterminer l'ensemble F des points M tels que $\vec{F}(M) = \vec{AB}$.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Réduction de $\vec{E}(M)$: Coefficients : $\alpha_A = 3, \alpha_B = -2, \alpha_C = 1$. Somme $S = 3 - 2 + 1 = 2 \neq 0$. Le barycentre G existe. C'est le barycentre de $(A; 3), (B; -2), (C; 1)$. Propriété : $\vec{E}(M) = S \cdot \vec{MG} = 2\vec{MG}$.
2. Ensemble $E = \{M \mid \vec{E}(M) = \vec{0}\} : 2\vec{MG} = \vec{0} \iff \vec{MG} = \vec{0} \iff M = G$. $E = \{G\}$ (singleton).
3. Réduction de $\vec{F}(M)$: Coefficients : $2, -3, 1$. Somme $S' = 2 - 3 + 1 = 0$. Propriété : $\vec{F}(M)$ ne dépend pas de M . C'est un vecteur constant $\vec{v}_0$. Calculons $\vec{v}_0$ en prenant $M = A$ (commode car $\vec{AA} = \vec{0}$) :

$$\vec{v}_0 = \vec{F}(A) = 2\vec{0} - 3\vec{AB} + \vec{AC} = -3\vec{AB} + \vec{AC}$$

Ensemble $F = \{M \mid \vec{F}(M) = \vec{AB}\}$: L'équation devient $\vec{v}_0 = \vec{AB}$. $-3\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AB} \iff \vec{AC} = 4\vec{AB}$. Or A, B, C sont non alignés (données), donc $\vec{AC}$ n'est pas colinéaire à $\vec{AB}$. L'égalité est fausse. Conclusion : $F = \emptyset$ (ensemble vide).

8.4 Lignes de niveau : $MA^2 + MB^2 = k$ (Cercles de centre le milieu de AB)

PROPRIÉTÉ Relation de Leibniz / Médiane

Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M du plan :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

Preuve : $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$, $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB} = \vec{MI} - \vec{IA}$. $MA^2 + MB^2 = (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} - \vec{IA})^2 = 2MI^2 + 2IA^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.

MÉTHODE Ligne de niveau $C = \{M \mid MA^2 + MB^2 = k\}$

- Exprimer la condition : $2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = k \iff MI^2 = \frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}$.
- Discussion selon k :
 - Si $k < \frac{AB^2}{2}$: $MI^2 < 0$ impossible $\Rightarrow C = \emptyset$.
 - Si $k = \frac{AB^2}{2}$: $MI^2 = 0 \Rightarrow M = I$. $C = \{I\}$.
 - Si $k > \frac{AB^2}{2}$: C est le cercle de centre I (milieu de AB) et de rayon $R = \sqrt{\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}}$.
- Construction : Tracer I milieu de $[AB]$. Calculer R . Tracer le cercle $C(I, R)$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = k$ — Application

Dans un repère orthonormé, $A(-3; 0)$ et $B(3; 0)$. On cherche l'ensemble E des points $M(x; y)$ tels que $MA^2 + MB^2 = 40$.

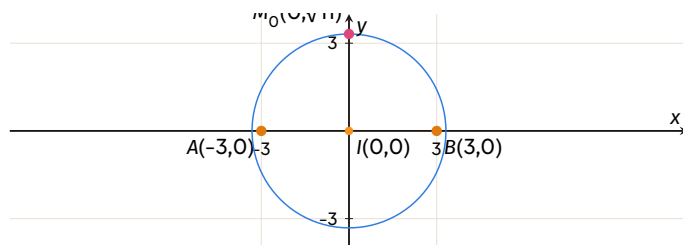
- Déterminer la nature de E , son centre et son rayon.
- Donner l'équation cartésienne de E .
- Vérifier si le point $M_0(0; \sqrt{11})$ appartient à E .

SOLUTION

Solution détaillée

- Nature, centre, rayon : $AB = 6 \Rightarrow AB^2 = 36$. I milieu de $[AB]$: $I(0; 0)$ (origine). Seuil : $\frac{AB^2}{2} = 18$. Donné $k = 40$. Comme $40 > 18$, E est un cercle. Centre : $I(0; 0)$. Rayon R : $R^2 = \frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4} = \frac{40}{2} - \frac{36}{4} = 20 - 9 = 11$. $R = \sqrt{11}$.
- Équation cartésienne : Cercle centre $O(0,0)$ rayon $\sqrt{11}$: $x^2 + y^2 = 11$. Vérification par le calcul direct : $M(x, y)$. $MA^2 = (x+3)^2 + y^2 = x^2 + 6x + 9 + y^2$. $MB^2 = (x-3)^2 + y^2 = x^2 - 6x + 9 + y^2$. Somme = $2x^2 + 2y^2 + 18 = 40 \iff 2(x^2 + y^2) = 22 \iff x^2 + y^2 = 11$. Ok.

3. Appartenance de $M_0(0; \sqrt{11})$: $x^2 + y^2 = 0^2 + (\sqrt{11})^2 = 11$. L'équation est vérifiée. $M_0 \in E$.



Ligne de niveau $MA^2 + MB^2 = 40$: cercle centre I (milieu de AB) rayon $\sqrt{11}$.

8.5 Lignes de niveau : $MA^2 - MB^2 = k$ (Droites perpendiculaires à AB)

PROPRIÉTÉ Différence des carrés des distances

Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M :

$$MA^2 - MB^2 = \vec{MA}^2 - \vec{MB}^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB}) = \vec{BA} \cdot (2\vec{MI}) = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$$

Si H est le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) , alors $\vec{AB} \cdot \vec{IM} = \vec{AB} \cdot \vec{IH} = AB \times IH$ (allongement signé). Donc $MA^2 - MB^2 = 2 \cdot AB \cdot IH$.

MÉTHODE Ligne de niveau $D = \{M \mid MA^2 - MB^2 = k\}$

1. L'équation équivaut à $2 \cdot AB \cdot IH = k \iff IH = \frac{k}{2AB}$ (allongement signé sur (AB)).
2. Nature : C'est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le point H de la droite (AB) tel que $IH = \frac{k}{2AB}$.
 - Si $k = 0$: $H = I$, c'est la médiatrice de $[AB]$.
 - Si $k > 0$: $IH > 0$, H est du côté de B (même sens que $\vec{IB}$).
 - Si $k < 0$: $IH < 0$, H est du côté de A .
3. Équation cartésienne (Repère $A(-c,0), B(c,0)$) : $MA^2 - MB^2 = 4cx = k \Rightarrow x = \frac{k}{4c}$. Droite verticale.

EXERCICE RÉSOLU 15 Ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = k$ — Droite perpendiculaire

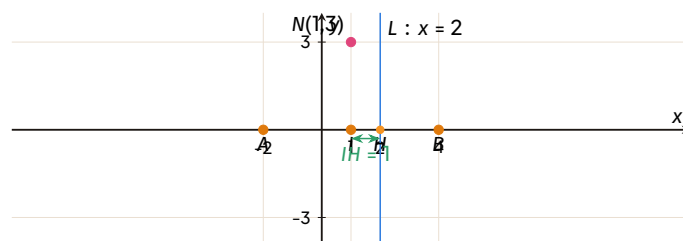
Soient $A(-2; 0)$ et $B(4; 0)$. Déterminer l'ensemble L des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 12$.

1. Montrer que L est une droite. En donner une équation cartésienne.
2. Construire cette droite à la règle et au compas.
3. Le point $N(1; 3)$ appartient-il à L ?

SOLUTION

Solution détaillée

1. Nature et équation : $A(-2, 0), B(4, 0) \Rightarrow AB = 6$. Milieu $I(1, 0)$. Méthode 1 (Produit scalaire) : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$. $\vec{AB} = (6, 0)$. $\vec{IM} = (x - 1, y)$. $2 \times (6, 0) \cdot (x - 1, y) = 12(x - 1)$. Équation : $12(x - 1) = 12 \Leftrightarrow x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 2$. C'est une droite verticale (perpendiculaire à (AB) horizontale), passant par $H(2, 0)$. Vérification $IH = 1$. $\frac{k}{2AB} = \frac{12}{12} = 1$. $I(1, 0) \rightarrow H(2, 0)$ (vers B car $k > 0$). Correct.
Méthode 2 (Calcul direct) : $MA^2 = (x + 2)^2 + y^2$, $MB^2 = (x - 4)^2 + y^2$. Différence = $(x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 8x + 16) = 12x - 12 = 12 \Rightarrow 12x = 24 \Rightarrow x = 2$.
2. Construction :
 - (a) Tracer le segment $[AB]$ et son milieu I .
 - (b) Calculer $IH = \frac{k}{2AB} = \frac{12}{12} = 1$ (unité du repère).
 - (c) Sur la droite (AB) , à partir de I , reporter la longueur 1 vers B (car $k > 0$) pour obtenir H .
 - (d) Tracer la perpendiculaire à (AB) en H . C'est la droite L .
3. Appartenance de $N(1; 3)$: N a pour abscisse $x_N = 1$. L'équation de L est $x = 2$. $1 \neq 2 \Rightarrow N \notin L$. Vérification numérique : $NA^2 = (3)^2 + 3^2 = 18$, $NB^2 = (-3)^2 + 3^2 = 18$. $NA^2 - NB^2 = 0 \neq 12$.



Ligne de niveau $MA^2 - MB^2 = 12$: droite perpendiculaire à AB en H tel que $IH = k/(2AB)$.

8.6 Lignes de niveau : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ (Cercles de centre le milieu de AB)

PROPRIÉTÉ Produit scalaire et milieu

Soit I le milieu de $[AB]$. Pour tout point M :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) = MI^2 - IA^2 = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

MÉTHODE Ligne de niveau $C = \{M \mid \vec{MA} \cdot \vec{MB} = k\}$

- Équation réduite : $MI^2 = k + \frac{AB^2}{4}$.
- Discussion selon k :
 - Si $k < -\frac{AB^2}{4}$: $C = \emptyset$.
 - Si $k = -\frac{AB^2}{4}$: $C = \{I\}$ (point unique).
 - Si $k > -\frac{AB^2}{4}$: C est le cercle de centre I (milieu de AB) et de rayon $R = \sqrt{k + \frac{AB^2}{4}}$.
- Cas particulier $k = 0$: $R = \frac{AB}{2}$. C'est le cercle de diamètre $[AB]$. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff (MA) \perp (MB) \iff M$ voit $[AB]$ sous un angle droit.

EXERCICE RÉSOLU 16 Produit scalaire $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ — Cercle de diamètre

Soient $A(0; 0)$ et $B(8; 0)$. On considère l'ensemble $C_k = \{M \mid \vec{MA} \cdot \vec{MB} = k\}$.

- Pour quelles valeurs de k l'ensemble C_k est-il un cercle ? Un point ? Vide ?
- Déterminer l'équation cartésienne de C_7 .
- Montrer que pour $k = 0$, C_0 est le cercle de diamètre $[AB]$. Donner son centre et son rayon.

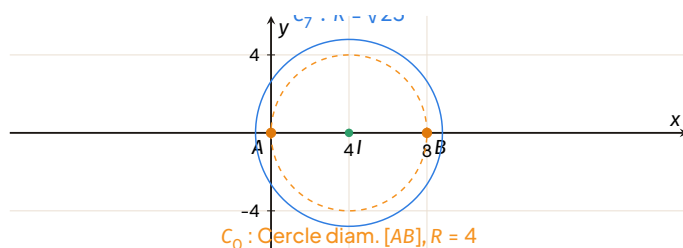
SOLUTION

Solution détaillée

- Analyse selon k : $AB = 8 \Rightarrow AB^2 = 64 \Rightarrow \frac{AB^2}{4} = 16$. Milieu $I(4, 0)$. Relation : $MI^2 = k + 16$.
 - Cercle $\iff k + 16 > 0 \iff k > -16$. Rayon $R = \sqrt{k + 16}$.
 - Point unique ($\{I\}$) $\iff k + 16 = 0 \iff k = -16$.
 - Vide $\iff k + 16 < 0 \iff k < -16$.
- Équation de C_7 : $k = 7 > -16$, c'est un cercle. $R^2 = 7 + 16 = 23$. Centre $I(4, 0)$. Équation : $(x - 4)^2 + y^2 = 23$. Vérification : $M(x, y)$. $\vec{MA} = (-x, -y)$, $\vec{MB} = (8 - x, -y)$. Produit scalaire : $-x(8 - x) + y^2 = -8x + x^2 + y^2 = 7 \iff x^2 + y^2 - 8x - 7 = 0 \iff (x - 4)^2 - 16 + y^2 - 7 =$

$$0 \iff (x-4)^2 + y^2 = 23. \text{ Ok.}$$

3. Cas $k = 0$: $R^2 = 0 + 16 = 16 \Rightarrow R = 4$. Centre $I(4,0)$. Comme $AB = 8$, le rayon $R = 4 = \frac{AB}{2}$ et le centre est le milieu I . Donc C_0 est bien le cercle de diamètre $[AB]$. Propriété géométrique : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff (MA) \perp (MB) \iff M$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$ (Théorème de l'angle inscrit / Thalès).



Famille des cercles C_k pour $A(0,0), B(8,0)$.

8.7 Lignes de niveau : $\frac{MA}{MB} = k$ (Cercle d'Apollonius)

PROPRIÉTÉ Rapport de distances et cercle d'Apollonius

Soient A, B deux points distincts et $k > 0, k \neq 1$. L'ensemble $A_k = \{M \mid \frac{MA}{MB} = k\}$ est un cercle, appelé cercle d'Apollonius. Son centre Ω appartient à la droite (AB) , en dehors du segment $[AB]$.

- Si $k > 1$: Ω est du côté de B (le coefficient plus grand "attire" le centre).
- Si $k < 1$: Ω est du côté de A .

Formules vectorielles (repère quelconque) :

$$\vec{A\Omega} = \frac{k^2}{k^2 - 1} \vec{AB} \quad R = \frac{k}{|k^2 - 1|} AB$$

Propriété caractéristique : Pour tout point M sur (AB) appartenant au cercle, $\frac{MA}{MB} = k$. Les intersections du cercle avec (AB) sont les points P, Q tels que $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB} = k$. Ω est le milieu de $[PQ]$ et $\frac{\Omega A}{\Omega B} = k^2$.

MÉTHODE Ligne de niveau $A_k = \{M \mid \frac{MA}{MB} = k\}$

1. Cas $k = 1$: Médiatrice de $[AB]$ (droite).

2. Cas $k > 0, k \neq 1$:

(a) Calculer le centre Ω : $\vec{A\Omega} = \frac{k^2}{k^2-1} \vec{AB}$.

(b) Calculer le rayon $R = \frac{k}{|k^2-1|} AB$.

(c) L'ensemble est le cercle $C(\Omega, R)$.

3. Construction à la règle et au compas (Thalès) :

(a) Tracer la droite (AB) .

(b) Construire les deux points P, Q sur (AB) tels que $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB} = k$ (un intérieur, un extérieur à $[AB]$).

- Sur une perpendiculaire en A , reporter k unités pour A' .
- Sur la perpendiculaire en B (même côté), reporter 1 unité pour B' .
- $(A'B')$ coupe (AB) en P (intérieur).
- Pour Q (extérieur), reporter 1 unité en sens inverse sur la perpendiculaire en B (ou utiliser l'harmonique).

(c) Ω est le milieu de $[PQ]$. $R = \Omega P = \Omega Q$.

(d) Tracer le cercle centre Ω rayon R .

EXERCICE RÉSOLU 17 Rapport de distances $\frac{MA}{MB} = k$ — Cercle d'Apollonius

Dans un repère orthonormé, $A(-1; 0)$ et $B(3; 0)$. On cherche l'ensemble E des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 2$.

- Déterminer le centre Ω et le rayon R de E .
- Donner l'équation cartésienne de E .
- Construire E à la règle et au compas (indiquer les points remarquables sur (AB)).

SOLUTION

Solution détaillée

- Centre et Rayon : $A(-1, 0), B(3, 0) \Rightarrow AB = 4$. Milieu $I(1, 0)$. $k = 2 > 1 \Rightarrow$ Centre Ω du côté de B (au-delà de B). Formule vectorielle : $\vec{A\Omega} = \frac{k^2}{k^2-1} \vec{AB} = \frac{4}{3} \vec{AB}$. $\vec{AB} = (4, 0) \Rightarrow \vec{A\Omega} = \frac{4}{3}(4, 0) = (\frac{16}{3}, 0)$. $\Omega = A + \vec{A\Omega} = (-1 + \frac{16}{3}, 0) = (\frac{13}{3}, 0)$. Rayon : $R = \frac{k}{|k^2-1|} AB = \frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3}$. Vérification : Distance $\Omega B = \frac{13}{3} - 3 = \frac{4}{3}$. $\Omega A = \frac{13}{3} + 1 = \frac{16}{3}$. Rapport $\frac{\Omega A}{\Omega B} = 4 = k^2$. Correct.
- Équation cartésienne : Cercle centre $\Omega(\frac{13}{3}, 0)$, rayon $R = \frac{8}{3}$. $(x - \frac{13}{3})^2 + y^2 = (\frac{8}{3})^2 = \frac{64}{9}$. Forme développée : $x^2 - \frac{26}{3}x + \frac{169}{9} + y^2 = \frac{64}{9} \Leftrightarrow x^2 + y^2 - \frac{26}{3}x + \frac{105}{9} = 0 \Leftrightarrow 9x^2 + 9y^2 - 78x + 105 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 3y^2 - 26x + 35 = 0$.

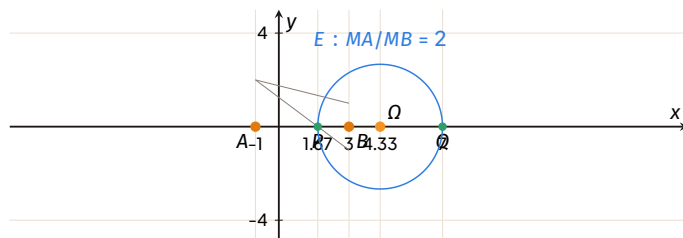
3. Construction :

(a) Tracer $[AB]$ et la droite (AB) .(b) Construire les points P, Q sur (AB) tels que $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB} = 2$.

- Point P (intérieur) : Sur une perpendiculaire en A , reporter 2 unités $\rightarrow A'$. Sur la perpendiculaire en B (même côté), reporter 1 unité $\rightarrow B'$. $(A'B') \cap (AB) = P$.
- Point Q (extérieur, côté B) : Sur la perpendiculaire en A , reporter 2 unités $\rightarrow A'$. Sur la perpendiculaire en B (côté opposé), reporter 1 unité $\rightarrow B''$. $(A'B'') \cap (AB) = Q$.

(c) Ω est le milieu de $[PQ]$. $R = \Omega P$.(d) Tracer le cercle centre Ω rayon R .Points remarquables sur (AB) (calcul) : Résolution $|x + 1| = 2|x - 3|$:

- Cas $x > 3$: $x + 1 = 2x - 6 \Rightarrow x = 7$ (Point Q).
- Cas $-1 < x < 3$: $x + 1 = -2x + 6 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = 5/3$ (Point P).

 Ω milieu de $[PQ]$: $\frac{7+5/3}{2} = \frac{26/3}{2} = 13/3$. $R = \frac{7-5/3}{2} = \frac{16/3}{2} = 8/3$. Ok.Cercle d'Apollonius pour $k = 2$. Centre Ω milieu de $[PQ]$, P, Q points de rapport 2 sur (AB) .**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition $\sum \alpha_i \neq 0$ pour l'existence du barycentre. Si la somme est nulle, écrire « G est le barycentre... » est une erreur grave (0 point à la question). Il faut écrire : « La somme des coefficients est nulle, le barycentre n'existe pas, le vecteur $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ est constant. »
2. Confondre rapport signé et rapport de longueurs (valeur absolue). $\frac{\vec{GA}}{\vec{GB}} = -\frac{\beta}{\alpha}$ (signé, co-linéarité). $\frac{GA}{GB} = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|$ (longueurs, toujours positif). Au Probatoire, préciser « rapport signé » ou « rapport des distances » selon la question.
3. Mauvaise réduction de $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ quand $\sum \alpha_i = 0$. Ne pas écrire « $= 0 \cdot \vec{MG}$ » (incohérent, G n'existe pas). Bonne rédaction : « Comme $\sum \alpha_i = 0$, l'expression ne dépend pas de M . »

En prenant $M = A$, on trouve $\vec{v} = \dots$ »

4. Oublier la discussion sur k pour les lignes de niveau (ensemble vide, point, cercle/droite).
 - $MA^2 + MB^2 = k$: ne pas dire « c'est un cercle centre I » sans vérifier $k \geq AB^2/2$.
 - $MA^2 - MB^2 = k$: c'est toujours une droite (pas de discussion sur l'existence, mais discussion pour la position de H).
 - $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$: discuter $k \geq -AB^2/4$.
 - $MA/MB = k$: distinguer $k = 1$ (droite médiatrice) et $k \neq 1$ (cercle d'Apollonius).
5. Erreurs de construction du barycentre (sens des coefficients sur la droite auxiliaire).
 - Méthode standard (utilisée ici) : Sur (Ax) , $A\vec{A}' = \beta\vec{u}$ et $A\vec{B}' = (\alpha + \beta)\vec{u}$.
 - Coefficients même signe $\rightarrow A'$ et B' du même côté de $A \rightarrow G \in [AB]$.
 - Coefficients signes contraires $\rightarrow A'$ et B' de part et d'autre de A (ou sens opposés) $\rightarrow G \notin [AB]$.

Inverser les sens conduit à un point faux. Vérifier toujours la position de G par rapport à $[AB]$ via le signe de $\frac{\beta}{\alpha}$ (rapport signé).

LESAVAIS-TU ?

Le barycentre dans la vraie vie : Téléphonie mobile et GPS

Au Cameroun, les antennes relais MTN et Orange couvrent le territoire. Votre téléphone reçoit des signaux de plusieurs antennes.

- Localisation par trilatération (GPS) : Le récepteur calcule sa position comme barycentre des positions des satellites, pondéré par l'inverse des distances (ou la qualité du signal). C'est exactement la formule vectorielle $\vec{MG} = \frac{\sum \alpha_i \vec{MA}_i}{\sum \alpha_i}$.
- Électrification rurale (EDC/ENEO) : Pour placer un transformateur alimentant trois villages A, B, C , on cherche le point G minimisant la somme des carrés des distances pondérées par la population : G est l'isobarycentre (centre de gravité) si populations égales, ou barycentre pondéré par le nombre d'habitants.
- Cartographie (MINTP) : Le centre d'un rond-point ou d'un échangeur est souvent conçu comme barycentre des axes routiers entrants pour optimiser les flux.

Les lignes de niveau $MA^2 + MB^2 = k$ modélisent les zones d'intensité de signal constante (somme de puissances), et $MA/MB = k$ les frontières de "handover" (basculement d'une antenne à l'autre).

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : le barycentre en un coup d'œil

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre correspondante sur la copie.

1. Le barycentre G du système $\{(A,2); (B,2)\}$ est :
 - (a) le point A ;
 - (b) le milieu du segment $[AB]$;
 - (c) le point B ;
 - (d) un point extérieur au segment $[AB]$.
2. Si $G = \text{bar}\{(A,3); (B,1)\}$, alors le vecteur $\vec{AG}$ est égal à :
 - (a) $\frac{3}{4}\vec{AB}$;
 - (b) $\frac{1}{4}\vec{AB}$;
 - (c) $\frac{1}{3}\vec{AB}$;
 - (d) $3\vec{AB}$.
3. Le barycentre du système $\{(A,5); (B, -5)\}$:
 - (a) est le milieu de $[AB]$;
 - (b) existe et est extérieur à $[AB]$;
 - (c) n'existe pas;
 - (d) est confondu avec A .
4. Si $G = \text{bar}\{(A,1); (B,2); (C,3)\}$ et $H = \text{bar}\{(B,2); (C,3)\}$, alors :
 - (a) G est le milieu de $[AH]$;
 - (b) $G \in (AH)$;
 - (c) $G = H$;
 - (d) A, G, H ne sont jamais alignés.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant soigneusement la réponse (une démonstration ou un contre-exemple est attendu).

1. « Si $\alpha + \beta = 0$, alors le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ est le milieu de $[AB]$. »
2. « L'ensemble des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 1$ est un cercle. »
3. « Pour tout réel k , l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est toujours un cercle. »
4. « Le barycentre d'un système de points pondérés ne change pas si l'on multiplie tous les coefficients par -3 . »

EXERCICE 8 Définitions et réductions immédiates

1. Compléter : le point G est le barycentre du système $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$ si et seulement si $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \dots$
2. Soit $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, -2)\}$. Exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$, puis placer G sur une figure.
3. Soient A, B, C trois points et $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 1); (C, 1)\}$. Pour tout point M du plan, réduire la somme vectorielle $2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.
4. Réduire, pour tout point M , la somme $\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}$ où $C = \text{bar}\{(A, 1); (B, -1)\}$ n'existe pas : que constate-t-on sur la somme des coefficients du système définissant C ?

EXERCICE 9 Lignes de niveau : reconnaître la nature

Soient A et B deux points distincts du plan, I le milieu de $[AB]$, avec $AB = 8$ cm. Sans faire de calcul détaillé, donner la nature géométrique attendue pour chacun des ensembles suivants (cercle, droite, médiatrice, segment, ensemble vide, point) :

1. $E_1 = \{M; MA^2 + MB^2 = 50\}$;
2. $E_2 = \{M; MA^2 - MB^2 = 0\}$;
3. $E_3 = \{M; \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0\}$;
4. $E_4 = \left\{M; \frac{MA}{MB} = 3\right\}$;
5. $E_5 = \{M; MA^2 + MB^2 = 20\}$.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Barycentres de deux points

Sur une droite graduée, on considère les points A et B d'abscisses respectives -2 et 6 .

1. Déterminer l'abscisse du barycentre $G = \text{bar}\{(A,3); (B,1)\}$ et construire G .
2. Déterminer l'abscisse du barycentre $H = \text{bar}\{(A,1); (B, -3)\}$ et construire H . Que remarque-t-on sur la position de H par rapport au segment $[AB]$?
3. Déterminer les réels α et β tels que $A = \text{bar}\{(G,\alpha); (B,\beta)\}$ avec $\alpha + \beta = 4$.

EXERCICE 11 Barycentre de trois points et barycentres partiels

Soit ABC un triangle. On pose $G = \text{bar}\{(A,2); (B,1); (C,3)\}$.

1. On note $I = \text{bar}\{(B,1); (C,3)\}$. Montrer que G est le barycentre de $\{(A,2); (I,4)\}$, puis construire G .
2. Construire G par une seconde méthode, en utilisant cette fois le barycentre partiel $J = \text{bar}\{(A,2); (B,1)\}$.
3. Démontrer que les droites (AG) , (BG) et (CG) coupent respectivement les droites (BC) , (CA) et (AB) en des points que l'on précisera comme barycentres de deux points.

EXERCICE 12 Alignement et concours par les barycentres

Soit ABC un triangle. On considère les points :

$$P = \text{bar}\{(A,2); (B,1)\}, \quad Q = \text{bar}\{(B,1); (C,2)\}, \quad R = \text{bar}\{(A,1); (C,1)\}.$$

1. Construire les points P , Q et R sur une figure soignée.
2. Montrer que le point $G = \text{bar}\{(A,2); (B,1); (C,2)\}$ appartient aux trois droites (AQ) , (BR) et (CP) .
3. En déduire que les droites (AQ) , (BR) et (CP) sont concourantes en G .
4. Montrer que les points P , Q et le point $S = \text{bar}\{(A,2); (C, -2)\}$ sont alignés (on pourra chercher un barycentre commun).

EXERCICE 13 Premières lignes de niveau

Soient A et B deux points tels que $AB = 6$ cm, et I le milieu de $[AB]$.

1. Montrer que pour tout point M : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.

2. Déterminer et construire l'ensemble C des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 26$.
3. Montrer que pour tout point M : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{IM} \cdot \vec{BA}$ (on pourra écrire $MA^2 - MB^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB})$).
4. Déterminer et construire l'ensemble D des points M tels que $MA^2 - MB^2 = 12$.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Type Probatoire : le chantier de l'école de Foubot

Pour implanter une cuve d'eau dans la cour d'une école de Foubot, un technicien modélise la cour par un plan muni d'un repère. Trois poteaux sont plantés aux points A , B et C , non alignés. La cuve doit être placée au point $G = \text{bar}\{(A,2); (B,-1); (C,3)\}$.

Partie A : deux constructions de G

1. Justifier que le point G existe.
2. On pose $H = \text{bar}\{(B,-1); (C,3)\}$.
 - (a) Montrer que $\vec{BH} = \frac{3}{2}\vec{BC}$.
 - (b) Montrer que $G = \text{bar}\{(A,2); (H,2)\}$. En déduire la position de G sur le segment $[AH]$ et construire G .
3. On pose maintenant $K = \text{bar}\{(A,2); (B,-1)\}$.
 - (a) Montrer que $\vec{AK} = -\vec{AB}$.
 - (b) En utilisant le barycentre partiel K , retrouver une construction de G et vérifier la cohérence avec la question 2.

Partie B : une droite remarquable

On note I le milieu de $[AC]$.

1. Montrer que $I = \text{bar}\{(A,2); (C,2)\}$.
2. Montrer que les points B , G et I sont alignés (on pourra écrire G comme barycentre de $\{(B,-1); (I,4)\}$).
3. En déduire que G appartient à une droite remarquable du triangle ABC , que l'on nommera.

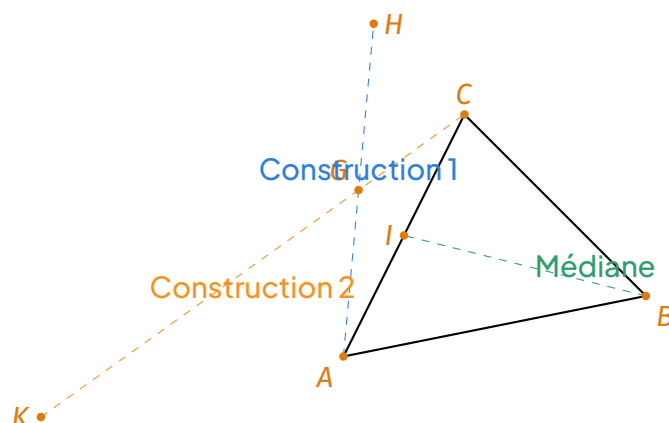


Figure pour l'exercice « Chantier de Foubot » : deux constructions de G et la médiane (BI) .

EXERCICE 15 Type Probatoire : synthèse sur les lignes de niveau

Sur une carte de la région du Centre, deux relais MTN sont modélisés par deux points A et B tels que $AB = 6$ cm (sur la carte). On note I le milieu de $[AB]$. Un technicien cherche les positions M d'un répéteur vérifiant diverses contraintes.

Partie A : contrainte $MA^2 + MB^2 = 26$

1. Démontrer que pour tout point M du plan : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 18$.
2. En déduire que $MA^2 + MB^2 = 26$ équivaut à $MI = 2$.
3. Caractériser et construire l'ensemble C_1 des points M solutions.

Partie B : contrainte $MA^2 - MB^2 = 12$

1. Démontrer que pour tout point M : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$.
2. Soit H le projeté orthogonal de M sur la droite (AB) . Montrer que $MA^2 - MB^2 = 12$ équivaut à $\vec{AB} \cdot \vec{IH} = 6$, puis que H est un point fixe de (AB) que l'on placera (on donnera la valeur de $\vec{IH}$ en centimètres, en orientant la droite de A vers B).
3. Caractériser et construire l'ensemble C_2 des points M solutions.

Partie C : contrainte $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 7$

1. Démontrer que pour tout point M : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.
2. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble C_3 des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 7$, puis construire C_3 .

Partie D : contrainte $\frac{MA}{MB} = 2$

1. Montrer que $\frac{MA}{MB} = 2$ équivaut à $MA^2 - 4MB^2 = 0$.
2. On introduit les points $G_1 = \text{bar}\{(A,1); (B,2)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A,1); (B,-2)\}$. Montrer que $MA^2 - 4MB^2 = 0$ équivaut à $\vec{MG}_1 \cdot \vec{MG}_2 = 0$.

3. En déduire la nature de l'ensemble C_4 des points M tels que $\frac{MA}{MB} = 2$, préciser son centre et son rayon, puis le construire sur la même figure que C_1 , C_2 et C_3 .

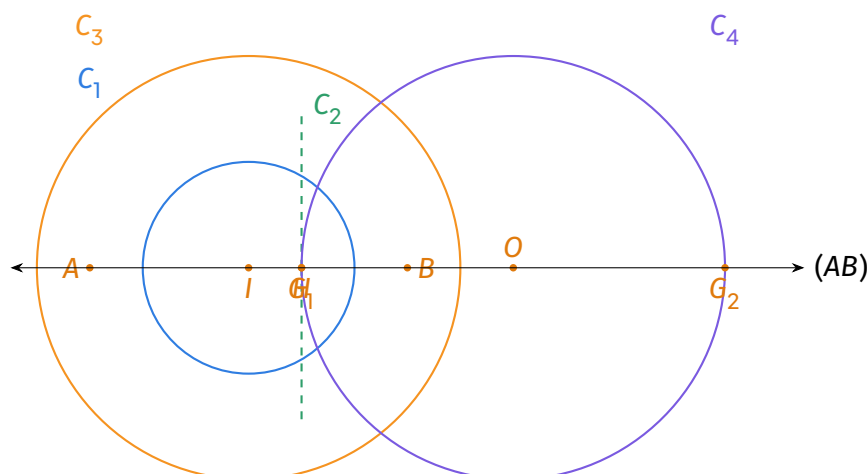


Figure de synthèse pour l'exercice « Relais MTN » : les quatre lignes de niveau C_1 , C_2 , C_3 , C_4 .

EXERCICE 16 Type Probatoire : quadrilatère et isobarycentre de quatre points

Un lotissement de la ville de Bafoussam a la forme d'un quadrilatère $ABCD$ quelconque. On note P , Q , R , S les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$, et U , V les milieux respectifs des diagonales $[AC]$ et $[BD]$. On note enfin G l'isobarycentre des quatre points A , B , C , D .

Partie A : concours de trois segments

1. Justifier l'existence de G et rappeler la relation vectorielle qui le caractérise.
2. En utilisant les barycentres partiels P et R , montrer que G est le milieu du segment $[PR]$.
3. Montrer de même que G est le milieu du segment $[QS]$ et le milieu du segment $[UV]$.
4. En déduire que les segments $[PR]$, $[QS]$ et $[UV]$ sont concourants en leur milieu commun.
5. Quelle est la nature du quadrilatère $PQRS$? Justifier.

Partie B : une égalité vectorielle et son exploitation

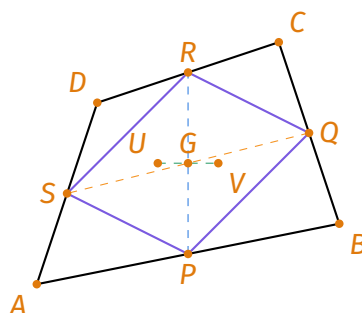
Soit M un point quelconque du plan.

1. Montrer que $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}$.
2. On suppose dans cette question que $ABCD$ est un parallélogramme. Montrer que G est le point d'intersection des diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

3. Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}\| = 4AB.$$

(On exprimera le résultat à l'aide du point G .)



Quadrilatère $ABCD$, milieux P, Q, R, S, U, V et isobarycentre G (concours de $[PR]$, $[QS]$, $[UV]$). $PQRS$ est un parallélogramme (Varignon).

À RETENIR Formules clés pour les lignes de niveau (Probatoire)

Soient A, B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$, $AB = d$.

- Médiane (Leibniz) : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{d^2}{2}$.
- Différence des carrés : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM} = 2\vec{BA} \cdot \vec{MI}$.
- Produit scalaire : $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{d^2}{4}$.
- Rapport des distances (Apollonius) : $\frac{MA}{MB} = k$ ($k > 0, k \neq 1$) $\iff M$ appartient au cercle de diamètre $[G_1G_2]$ où $G_1 = \text{bar}\{(A,1); (B,k)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A,1); (B,-k)\}$.

MÉTHODE Réduire une somme vectorielle $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$

1. Calculer la somme des coefficients $S = \sum \alpha_i$.
2. Si $S \neq 0$: Le barycentre G existe. Écrire $\vec{MA}_i = \vec{MG} + \vec{GA}_i$. La somme devient $S\vec{MG} + \sum \alpha_i \vec{GA}_i = S\vec{MG}$ (car $\sum \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}$ par définition de G).
3. Si $S = 0$: La somme ne dépend pas de M . Choisir un origine commode (souvent l'un des A_i) pour calculer le vecteur constant $\sum \alpha_i \vec{OA}_i$.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

- Somme des coefficients nulle : Ne pas écrire « le barycentre n'existe pas » sans vérifier si les points sont confondus. Pour deux points distincts, somme nulle $\Rightarrow$ pas de barycentre.
- Orientation des vecteurs : Dans $MA^2 - MB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$, l'ordre compte. Vérifier avec un cas simple ($M = B$: $BA^2 - 0 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IB} = 2\vec{AB} \cdot (-\frac{1}{2}\vec{AB}) = -AB^2$? Non. $M = B \Rightarrow MB = 0, MA = AB. AB^2 = 2\vec{AB} \cdot \vec{IB}. \vec{IB} = \frac{1}{2}\vec{AB}. RHS = 2\vec{AB} \cdot \frac{1}{2}\vec{AB} = AB^2. Correct.$)
- Ensemble vide : Pour $MA^2 + MB^2 = k$, le cercle existe seulement si $k \geq \frac{AB^2}{2}$. Pour $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$, le cercle existe seulement si $k \geq -\frac{AB^2}{4}$.
- Barycentre partiel : Le poids du barycentre partiel est la somme des poids qui le composent.

LESAVAIS-TU ? Le cercle d'Apollonius et les télécommunications

Le cercle d'Apollonius ($\frac{MA}{MB} = k$) trouve une application concrète dans la localisation par différence de temps d'arrivée (TDOA) utilisée par les réseaux MTN/Orange au Cameroun. Si un téléphone reçoit un signal de deux antennes A et B avec des intensités proportionnelles aux distances (ou des temps de propagation différents), l'ensemble des positions possibles du téléphone est un arc de cercle d'Apollonius. Avec trois antennes, l'intersection de deux tels cercles donne la position précise (trilatération), principe de base du GPS et de la géolocalisation GSM.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le barycentre en un coup d'œil

- Réponse b. Les coefficients sont égaux : G est l'isobarycentre de A et B , c'est-à-dire le milieu de $[AB]$.
- Réponse b. $G = \text{bar}\{(A, 3); (B, 1)\}$ donne $3\vec{GA} + \vec{GB} = \vec{0}$, d'où $3\vec{GA} + \vec{GA} + \vec{AB} = \vec{0}$, soit $4\vec{GA} = -\vec{AB}$, c'est-à-dire $\vec{AG} = -\frac{1}{4}\vec{AB}$. (Le coefficient de B , qui vaut 1, se retrouve au numérateur : G est proche de A , le point le plus lourd.)
- Réponse c. La somme des coefficients est $5 + (-5) = 0$ et $A \neq B$: le barycentre n'existe pas.
- Réponse b. Par associativité du barycentre, $G = \text{bar}\{(A, 1); (H, 2 + 3)\} = \text{bar}\{(A, 1); (H, 5)\}$, donc $G \in (AH)$. Ce n'est pas le milieu de $[AH]$ car les coefficients 1 et 5 sont différents.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. Si $\alpha + \beta = 0$ avec $\alpha \neq 0$ (donc $\beta = -\alpha \neq 0$) et $A \neq B$, le barycentre n'existe pas. Si $\alpha = \beta = 0$, le barycentre n'est pas défini. Le milieu de $[AB]$ correspond à $\alpha = \beta \neq 0$, donc $\alpha + \beta = 2\alpha \neq 0$.
- Faux. $\frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB$: l'ensemble est la médiatrice du segment $[AB]$, qui est une droite, pas un cercle. (Le cercle d'Apollonius n'apparaît que pour $k > 0$ et $k \neq 1$.)
- Faux. Avec I milieu de $[AB]$, l'identité de la médiane donne $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$. L'équation $MA^2 + MB^2 = k$ équivaut à $MI^2 = \frac{2k - AB^2}{4}$. Si $k < \frac{AB^2}{2}$, l'ensemble est vide ; si $k = \frac{AB^2}{2}$, il est réduit au point I . Ce n'est un cercle que si $k > \frac{AB^2}{2}$.
- Vrai. Le barycentre est homogène : $\text{bar}\{(A_i, \alpha_i)\} = \text{bar}\{(A_i, \lambda \alpha_i)\}$ pour tout $\lambda \neq 0$, car $\sum \lambda \alpha_i \vec{GA}_i = \lambda \sum \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}$ et $\lambda \sum \alpha_i \neq 0$. Avec $\lambda = -3$, le barycentre est inchangé.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et réductions immédiates

- $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$ (le vecteur nul).
- $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, -2)\}$: $\vec{GA} - 2\vec{GB} = \vec{0}$. En introduisant A dans $\vec{GB}$: $\vec{GA} - 2(\vec{GA} + \vec{AB}) = \vec{0}$, soit $-\vec{GA} - 2\vec{AB} = \vec{0}$, d'où $\vec{AG} = -2\vec{AB}$. Le point G est sur la droite (AB) , du côté opposé à

B par rapport à A , avec $AG = 2AB$ (coefficients de signes contraires : G est extérieur au segment $[AB]$).

3. La somme des coefficients est $2 + 1 + 1 = 4 \neq 0$, donc le barycentre G du système existe et, par la propriété fondamentale du barycentre, pour tout point M :

$$2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 4\vec{MG}.$$

4. La somme des coefficients est $1 - 1 + 2 = 2 \neq 0$: la somme se réduit. Notons $\Gamma = \text{bar}\{(A,1); (B,-1); (C,2)\}$, qui existe car la somme totale des coefficients vaut $2 \neq 0$. Alors, pour tout point M :

$$\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC} = 2\vec{M\Gamma}.$$

Remarque importante : le sous-système $\{(A,1); (B,-1)\}$ a une somme de coefficients nulle, donc il n'admet pas de barycentre partiel ; mais cela n'empêche pas le système complet d'avoir un barycentre, car seule la somme totale compte. On peut d'ailleurs réduire directement : pour tout point M , $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$ (vecteur constant), donc

$$\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC} = \vec{BA} + 2\vec{MC}.$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Lignes de niveau : reconnaître la nature

On a $AB = 8$ cm, donc $\frac{AB^2}{2} = 32$ et $\frac{AB^2}{4} = 16$. On note I le milieu de $[AB]$.

1. $E_1 : MA^2 + MB^2 = 50 \iff 2MI^2 + 32 = 50 \iff MI^2 = 9$. Comme $50 > 32 = \frac{AB^2}{2}$, c'est un cercle de centre I et de rayon 3 cm.
2. $E_2 : MA^2 - MB^2 = 0 \iff MA = MB$ (car $MA, MB \geq 0$) : c'est la médiatrice de $[AB]$ (cas particulier de droite).
3. $E_3 : \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff MI^2 - \frac{AB^2}{4} = 0 \iff MI = 4$: cercle de diamètre $[AB]$ (centre I , rayon 4 cm).
4. $E_4 : \frac{MA}{MB} = 3$ avec $3 > 0$ et $3 \neq 1$: cercle d'Apollonius, de diamètre $[G_1G_2]$ avec $G_1 = \text{bar}\{(A,1); (B,3)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A,1); (B,-3)\}$ (les deux barycentres existent : $1 + 3 = 4 \neq 0$ et $1 - 3 = -2 \neq 0$).
5. $E_5 : MA^2 + MB^2 = 20$ avec $20 < 32 = \frac{AB^2}{2}$: ensemble vide.

CORRIGÉ Exercice 5 — Barycentres de deux points

1. L'abscisse du barycentre est le barycentre des abscisses :

$$x_G = \frac{3 \times (-2) + 1 \times 6}{3 + 1} = \frac{-6 + 6}{4} = 0.$$

G est à l'origine de la droite graduée. Vérification : $\vec{AG} = \frac{1}{4}\vec{AB}$, et $\frac{1}{4}(6 - (-2)) = 2$, donc $x_G = -2 + 2 = 0$.

2. $x_H = \frac{1 \times (-2) + (-3) \times 6}{1 - 3} = \frac{-2 - 18}{-2} = \frac{-20}{-2} = 10$. Vérification : $\vec{AH} = \frac{-3}{-2}\vec{AB} = \frac{3}{2}\vec{AB}$, soit $x_H = -2 + \frac{3}{2} \times 8 = 10$. Remarque : les coefficients 1 et -3 sont de signes contraires, donc H est extérieur au segment [AB] (ici au-delà de B, car $|-3| > |1|$).

3. $A = \text{bar}\{(G, \alpha); (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta = 4$ signifie $\alpha\vec{AG} + \beta\vec{AB} = \vec{0}$. Or $\vec{AG} = \frac{1}{4}\vec{AB}$, donc $\frac{\alpha}{4} + \beta = 0$, soit $\alpha = -4\beta$. Avec $\alpha + \beta = 4$: $-4\beta + \beta = 4$, d'où $\beta = -\frac{4}{3}$ et $\alpha = \frac{16}{3}$. Vérification : $\frac{16}{3} - \frac{4}{3} = \frac{12}{3} = 4$. (Tout couple proportionnel conviendrait si la condition $\alpha + \beta = 4$ n'était pas imposée.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Barycentre de trois points et barycentres partiels

1. $I = \text{bar}\{(B, 1); (C, 3)\}$ existe car $1 + 3 = 4 \neq 0$, et $\vec{BI} = \frac{3}{4}\vec{BC}$. Par le théorème d'associativité (barycentre partiel), en regroupant B et C :

$$G = \text{bar}\{(A, 2); (I, 1 + 3)\} = \text{bar}\{(A, 2); (I, 4)\}.$$

Donc $\vec{AG} = \frac{4}{2+4}\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AI}$. Construction : placer I sur [BC] avec $BI = \frac{3}{4}BC$, puis G sur [AI] avec $AG = \frac{2}{3}AI$.

2. $J = \text{bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$: $\vec{AJ} = \frac{1}{3}\vec{AB}$. Alors $G = \text{bar}\{(J, 2 + 1); (C, 3)\} = \text{bar}\{(J, 3); (C, 3)\}$: G est le milieu de [JC]. Construction : placer J au tiers de [AB] depuis A, puis prendre le milieu de [JC]. Les deux méthodes donnent le même point (unicité du barycentre).
3. La droite (AG) : comme $G = \text{bar}\{(A, 2); (I, 4)\}$, $G \in (AI)$, donc (AG) = (AI) coupe (BC) en $I = \text{bar}\{(B, 1); (C, 3)\}$. La droite (BG) : regroupons A et C : soit $L = \text{bar}\{(A, 2); (C, 3)\}$ (somme 5 $\neq$ 0). Alors $G = \text{bar}\{(B, 1); (L, 5)\}$, donc (BG) coupe (CA) en $L = \text{bar}\{(A, 2); (C, 3)\}$. La droite (CG) : avec $J = \text{bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$, $G = \text{bar}\{(J, 3); (C, 3)\}$, donc (CG) coupe (AB) en $J = \text{bar}\{(A, 2); (B, 1)\}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Alignement et concours par les barycentres

1. Construction : $\vec{AP} = \frac{1}{3}\vec{AB}$; $\vec{BQ} = \frac{2}{3}\vec{BC}$; R milieu de [AC].

2. La somme des coefficients de G est $2 + 1 + 2 = 5 \neq 0$: G existe.

- Regroupons B et C : $Q = \text{bar}\{(B,1); (C,2)\}$, de poids total 3. Donc $G = \text{bar}\{(A,2); (Q,3)\}$, d'où $G \in (AQ)$.
- Regroupons A et C : $R = \text{bar}\{(A,1); (C,1)\} = \text{bar}\{(A,2); (C,2)\}$ (homogénéité), de poids total 4. Donc $G = \text{bar}\{(B,1); (R,4)\}$, d'où $G \in (BR)$.
- Regroupons A et B : $P = \text{bar}\{(A,2); (B,1)\}$, de poids total 3. Donc $G = \text{bar}\{(P,3); (C,2)\}$, d'où $G \in (CP)$.

3. Les trois droites (AQ) , (BR) et (CP) passent toutes par G : elles sont concourantes en G .

4. Le point $S = \text{bar}\{(A,2); (C,-2)\}$ n'existe pas : la somme des coefficients est $2 + (-2) = 0$ et $A \neq C$. C'est le piège de l'énoncé : au Probatoire, on vérifie toujours la somme des coefficients avant toute construction.

Ce résultat a une interprétation géométrique précise : montrons que (PQ) est parallèle à (AC) , ce qui explique que le « point d'intersection » de (PQ) avec (AC) n'existe pas. Choisissons une origine O quelconque. De $P = \text{bar}\{(A,2); (B,1)\}$ on tire $3\vec{OP} = 2\vec{OA} + \vec{OB}$, et de $Q = \text{bar}\{(B,1); (C,2)\}$ on tire $3\vec{OQ} = \vec{OB} + 2\vec{OC}$. Par soustraction :

$$3(\vec{OP} - \vec{OQ}) = 2\vec{OA} - 2\vec{OC} \implies 3\vec{QP} = 2\vec{CA}.$$

Les vecteurs $\vec{QP}$ et $\vec{CA}$ sont colinéaires : les droites (PQ) et (AC) sont parallèles. Un point S de (AC) aligné avec P et Q devrait être « à l'infini » : c'est exactement ce que traduit algébriquement la somme nulle $2 + (-2) = 0$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Premières lignes de niveau

1. I milieu de $[AB]$, donc $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$. Pour tout point M :

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \|\vec{MI} + \vec{IA}\|^2 + \|\vec{MI} + \vec{IB}\|^2 \\ &= 2MI^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) + IA^2 + IB^2 \\ &= 2MI^2 + 0 + \frac{AB^2}{4} + \frac{AB^2}{4} = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}. \end{aligned}$$

C'est l'identité de la médiane.

2. Avec $AB = 6$: $MA^2 + MB^2 = 26 \iff 2MI^2 + 18 = 26 \iff MI^2 = 4 \iff MI = 2$. L'ensemble C est le cercle de centre I et de rayon 2 cm. Construction : cercle centré au milieu de $[AB]$, passant par les points situés à 2 cm de I .

3. $MA^2 - MB^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB})$. Or $\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{BA}$ et $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$ (car I est le milieu de $[AB]$). Donc :

$$MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} = 2\vec{IM} \cdot \vec{AB}.$$

4. $MA^2 - MB^2 = 12 \iff 2\vec{IM} \cdot \vec{AB} = 12 \iff \vec{IM} \cdot \vec{AB} = 6$. Soit H le projeté orthogonal de M sur (AB) : comme $\vec{HM} \perp \vec{AB}$, on a $\vec{IM} \cdot \vec{AB} = \vec{IH} \cdot \vec{AB}$. En orientant (AB) de A vers B ($\vec{AB} = 6$) : $6\vec{IH} = 6$, soit $\vec{IH} = 1$: H est le point fixe de (AB) situé à 1 cm de I du côté de B . L'ensemble D est la droite perpendiculaire à (AB) passant par H .

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : le chantier de l'école de Foubot

Partie A

- La somme des coefficients est $2 + (-1) + 3 = 4 \neq 0$: le barycentre G existe.
- (a) $H = \text{bar}\{(B, -1); (C, 3)\}$: $-\vec{HB} + 3\vec{HC} = \vec{0}$. En introduisant B dans $\vec{HC}$: $-\vec{HB} + 3\vec{HB} + 3\vec{BC} = \vec{0}$, soit $2\vec{HB} = -3\vec{BC}$, d'où $\vec{BH} = \frac{3}{2}\vec{BC}$.
(b) Par associativité : $G = \text{bar}\{(A, 2); (H, -1 + 3)\} = \text{bar}\{(A, 2); (H, 2)\}$. Les coefficients sont égaux : G est le milieu du segment $[AH]$. Construction : placer H sur la demi-droite $[BC)$ avec $BH = \frac{3}{2}BC$, puis prendre le milieu de $[AH]$.
- (a) $K = \text{bar}\{(A, 2); (B, -1)\}$: $2\vec{KA} - \vec{KB} = \vec{0}$. En introduisant A dans $\vec{KB}$: $2\vec{KA} - \vec{KA} - \vec{AB} = \vec{0}$, soit $\vec{KA} = \vec{AB}$, d'où $\vec{AK} = -\vec{AB}$: K est le symétrique de B par rapport à A .
(b) Par associativité : $G = \text{bar}\{(K, 2 - 1); (C, 3)\} = \text{bar}\{(K, 1); (C, 3)\}$, donc $\vec{KG} = \frac{3}{4}\vec{KC}$. Cohérence : les deux constructions aboutissent au même point G (unicité du barycentre), comme le montre la figure.

Partie B

- I milieu de $[AC]$: $I = \text{bar}\{(A, 1); (C, 1)\} = \text{bar}\{(A, 2); (C, 2)\}$ par homogénéité (multiplication des coefficients par 2).
- Regroupons A et C : $G = \text{bar}\{(B, -1); (I, 2 + 2)\} = \text{bar}\{(B, -1); (I, 4)\}$ (somme $3 \neq 0$). Donc $G \in (BI)$: les points B, G, I sont alignés.
- I étant le milieu de $[AC]$, la droite (BI) est la médiane issue de B du triangle ABC . Donc G appartient à la médiane issue de B .

Barème indicatif (10 pts) : A1 : 1 pt ; A2 : 2,5 pts ; A3 : 2 pts ; B1 : 1 pt ; B2 : 2 pts ; B3 : 1,5 pt.
Points de vigilance : justifier l'existence de chaque barycentre par le calcul de la somme des coefficients avant de l'utiliser ; le poids d'un barycentre partiel est la somme des poids ; en B2, citer explicitement le théorème d'associativité.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : synthèse sur les lignes de niveau

Partie A

1. Identité de la médiane (démontrée à l'exercice 8) : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = 2MI^2 + \frac{36}{2} = 2MI^2 + 18$.
2. $MA^2 + MB^2 = 26 \iff 2MI^2 + 18 = 26 \iff MI^2 = 4 \iff MI = 2$.
3. C_1 est le cercle de centre I et de rayon 2 cm.

Partie B

1. $MA^2 - MB^2 = (\vec{MA} - \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + \vec{MB}) = \vec{BA} \cdot 2\vec{MI} = 2\vec{AB} \cdot \vec{IM}$.
2. Soit H le projeté orthogonal de M sur (AB) : $\vec{IM} = \vec{IH} + \vec{HM}$ avec $\vec{HM} \perp \vec{AB}$, donc $\vec{AB} \cdot \vec{IM} = \vec{AB} \cdot \vec{IH}$. Ainsi $MA^2 - MB^2 = 12 \iff 2\vec{AB} \cdot \vec{IH} = 12 \iff \vec{AB} \cdot \vec{IH} = 6$. En orientant (AB) de A vers B ($\vec{AB} = 6$) : $6 \cdot \overline{IH} = 6$, soit $\overline{IH} = 1$ cm. H est le point fixe de (AB) situé à 1 cm de I du côté de B .
3. C_2 est la droite perpendiculaire à (AB) en H .

Partie C

1. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) = MI^2 + \vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) + \vec{IA} \cdot \vec{IB} = MI^2 + 0 - IA^2 = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$, car $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ et $\vec{IA} \cdot \vec{IB} = -IA^2$ (vecteurs opposés).
2. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 7 \iff MI^2 = 7 + \frac{36}{4} = 7 + 9 = 16 \iff MI = 4$. C_3 est le cercle de centre I et de rayon 4 cm.

Partie D

1. Comme $MB > 0$ et $MA \geq 0$: $\frac{MA}{MB} = 2 \iff MA = 2MB \iff MA^2 = 4MB^2 \iff MA^2 - 4MB^2 = 0$ (l'élévation au carré est licite car les deux membres sont positifs).
2. $G_1 = \text{bar}\{(A,1); (B,2)\}$ existe ($1+2 = 3 \neq 0$) et $\vec{MA} + 2\vec{MB} = 3\vec{MG}_1$. $G_2 = \text{bar}\{(A,1); (B,-2)\}$ existe ($1-2 = -1 \neq 0$) et $\vec{MA} - 2\vec{MB} = -\vec{MG}_2$. Alors :

$$MA^2 - 4MB^2 = (\vec{MA} - 2\vec{MB}) \cdot (\vec{MA} + 2\vec{MB}) = (-\vec{MG}_2) \cdot (3\vec{MG}_1) = -3\vec{MG}_1 \cdot \vec{MG}_2.$$

$$\text{Donc } MA^2 - 4MB^2 = 0 \iff \vec{MG}_1 \cdot \vec{MG}_2 = 0.$$

3. $\vec{MG}_1 \cdot \vec{MG}_2 = 0$ signifie que M voit le segment $[G_1G_2]$ sous un angle droit : C_4 est le cercle de diamètre $[G_1G_2]$ (cercle d'Apollonius). Calculs : $\vec{AG}_1 = \frac{2}{3}\vec{AB}$, donc G_1 est à 4 cm de A vers B (soit à 1 cm de I vers B) ; $\vec{AG}_2 = \frac{-2}{-1}\vec{AB} = 2\vec{AB}$, donc G_2 est à 12 cm de A (soit à 9 cm de I vers B). Le centre O est le milieu de $[G_1G_2]$, situé à 5 cm de I vers B , et le rayon vaut $\frac{G_1G_2}{2} = \frac{8}{2} = 4$ cm.

Barème indicatif (10 pts) : A : 2 pts ; B : 3 pts ; C : 2 pts ; D : 3 pts. Points de vigilance : citer I milieu de $[AB]$ avant d'utiliser les identités ; en B, justifier que le projeté H est fixe (indépendant de M) ; en D1, préciser que $MA, MB \geq 0$ permet l'élévation au carré ; en D2, vérifier que les deux barycentres existent ($1+2 = 3 \neq 0$ et $1-2 = -1 \neq 0$).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Type Probatoire : quadrilatère et isobarycentre de quatre points****Partie A**

1. La somme des coefficients est $1 + 1 + 1 + 1 = 4 \neq 0$: G existe. Il est caractérisé par :

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{O}.$$

2. P milieu de $[AB]$: $P = \text{bar}\{(A,1); (B,1)\}$, de poids total 2. R milieu de $[CD]$: $R = \text{bar}\{(C,1); (D,1)\}$, de poids total 2. Par associativité : $G = \text{bar}\{(P,2); (R,2)\}$: G est le milieu de $[PR]$.
3. De même : $Q = \text{bar}\{(B,1); (C,1)\}$ et $S = \text{bar}\{(D,1); (A,1)\}$ donnent $G = \text{bar}\{(Q,2); (S,2)\}$: G milieu de $[QS]$. Et $U = \text{bar}\{(A,1); (C,1)\}$, $V = \text{bar}\{(B,1); (D,1)\}$ donnent $G = \text{bar}\{(U,2); (V,2)\}$: G milieu de $[UV]$.
4. Les trois segments $[PR]$, $[QS]$ et $[UV]$ ont le même milieu G : ils sont concourants en G , leur milieu commun.
5. Les diagonales $[PR]$ et $[QS]$ du quadrilatère $PQRS$ se coupent en leur milieu commun G : $PQRS$ est un parallélogramme (théorème de Varignon).

Partie B

1. Par la propriété fondamentale du barycentre (somme des coefficients $4 \neq 0$), pour tout point M :

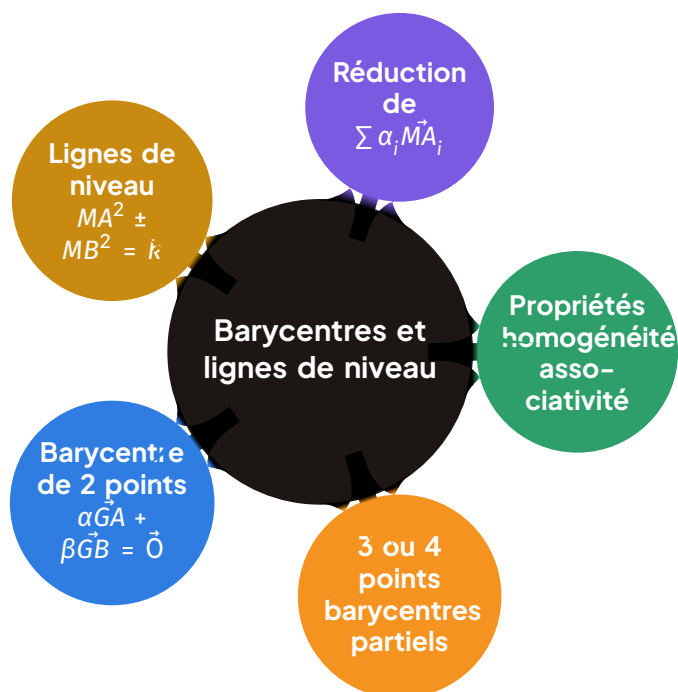
$$\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MG}.$$

$$(\text{Détail : } \sum \vec{MA}_i = \sum (\vec{MG} + \vec{GA}_i) = 4\vec{MG} + \vec{O} = 4\vec{MG}.)$$

2. Si $ABCD$ est un parallélogramme, ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu : $U = V$. Or G est le milieu de $[UV]$ (question A3), donc $G = U = V$: G est le point d'intersection des diagonales de $ABCD$.
3. D'après B1 : $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}\| = \|4\vec{MG}\| = 4MG$ (car $4 > 0$). L'équation équivaut donc à $4MG = 4AB$, soit $MG = AB$. L'ensemble E est le cercle de centre G et de rayon AB .

Barème indicatif (10 pts) : A1 : 1 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 2 pts ; A4 : 1 pt ; A5 : 1 pt ; B1 : 1,5 pt ; B2 : 1 pt ; B3 : 1 pt. Points de vigilance : le poids d'un barycentre partiel est la somme des poids (ici 2, pas 1) ; en A5, citer la caractérisation du parallélogramme par les diagonales qui se coupent en leur milieu ; en B3, ne pas oublier que $\|4\vec{MG}\| = 4MG$ car $4 > 0$.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les cinq idées maîtresses.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- G est le **barycentre** de $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ (avec $\alpha + \beta \neq 0$) si $\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$, c'est-à-dire $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$.
- Généralisation : G est le barycentre de $\{(A_i, \alpha_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ (avec $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$) si $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{GA}_i = \vec{0}$.
- L'**isobarycentre** (tous les coefficients égaux) de A et B est le milieu de $[AB]$; celui de A, B, C est le centre de gravité du triangle ABC (point de concours des médianes).

Formules et théorèmes à connaître par cœur.

Résultat	Énoncé
Position de G	$G \in (AB)$; lorsque α et β sont de même signe, $G \in [AB]$ et G est le plus proche du point affecté du plus grand coefficient en valeur absolue.
Homogénéité	Multiplier tous les coefficients par un même réel non nul ne change pas le barycentre.
Associativité	On peut remplacer plusieurs points par leur barycentre partiel, affecté de la somme de leurs coefficients (si celle-ci est non nulle).
Réduction	Si $\sum \alpha_i \neq 0$: $\sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{MA}_i = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i\right) \vec{MG}$; si $\sum \alpha_i = 0$: la somme est un vecteur constant (indépendant de M).
Coordonnées	$x_G = \frac{\sum \alpha_i x_i}{\sum \alpha_i}, \quad y_G = \frac{\sum \alpha_i y_i}{\sum \alpha_i}.$
$MA^2 + MB^2 = k$	Ensemble de centre I milieu de $[AB]$: cercle de rayon $\sqrt{\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}}$ si $\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4} > 0$; réduit à $\{I\}$ si nul; vide si négatif.
$MA^2 - MB^2 = k$	Droite perpendiculaire à (AB) , passant par le point H de (AB) tel que $\vec{IH} \cdot \vec{AB} = \frac{k}{2}$.
$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$	Cercle de centre I milieu de $[AB]$ et de rayon $\sqrt{k + \frac{AB^2}{4}}$ (si positif); cas $k = 0$: cercle de diamètre $[AB]$.
$\frac{MA}{MB} = k (k > 0)$	$k = 1$: médiatrice de $[AB]$; $k \neq 1$: cercle (dit d'Apollonius) de diamètre $[G_1 G_2]$, où G_1 et G_2 sont les barycentres de $(A, k), (B, -1)$ et $(A, k), (B, 1)$.

Méthodes express.

- Construire G : écrire $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$ puis reporter la fraction de $\vec{AB}$ à partir de A .
- Alignement : montrer qu'un point est le barycentre de deux autres, ou exprimer un même point comme barycentre de deux systèmes différents.
- Concours de droites : montrer par associativité que le même barycentre appartient à chacune des droites.
- Ligne de niveau : introduire le milieu I de $[AB]$, décomposer $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$ et $\vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IB}$, utiliser $\vec{IB} = -\vec{IA}$, puis conclure selon le signe de la quantité obtenue.

ATTENTION Vérifications indispensables

- Avant toute conclusion sur l'existence d'un barycentre, vérifier que la **somme des coefficients est non nulle**.
- Dans la formule $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$, c'est le coefficient de B qui apparaît au numérateur : ne

pas inverser α et β .

- Pour $\frac{MA}{MB} = k$, la condition est $k > 0$ (un rapport de distances est positif); le cas $k = 1$ donne une droite, pas un cercle.
- Pour $MA^2 + MB^2 = k$, toujours discuter l'existence selon le signe de $\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir le barycentre par $\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} = \vec{0}$.
- ☐ Je vérifie toujours que la somme des coefficients est non nulle avant de conclure à l'existence.
- ☐ Je sais passer de la définition à $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\vec{AB}$ pour construire G .
- ☐ Je sais que l'isobarycentre de deux points est le milieu du segment.
- ☐ J'utilise l'homogénéité pour simplifier les coefficients (ex. diviser tous les coefficients par 2).
- ☐ Je maîtrise la technique des barycentres partiels pour 3 ou 4 points.
- ☐ Je sais prouver un alignement ou un concours de droites par le barycentre.
- ☐ Je sais réduire $\sum \alpha_i \vec{MA}_i$ selon que $\sum \alpha_i$ est nulle ou non.
- ☐ Je connais les identités $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ et $MA^2 - MB^2 = 2\vec{IM} \cdot \vec{AB}$, où I est le milieu de $[AB]$.
- ☐ Je sais que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ caractérise le cercle de diamètre $[AB]$.
- ☐ Je sais que $\frac{MA}{MB} = 1$ donne la médiatrice de $[AB]$.
- ☐ Pour une ligne de niveau, je discute l'existence selon la valeur de k (ensemble vide, point, cercle, droite).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+